LH 한국토지주택공사

(LH) 신도시 교통 인프라 데이터 분석을 통한 3기신도시 어린이 등 취약계층 교통안전 대안제시

[LH가 지켜줄게]

CONTENTS

01 분석 개요

02 데이터 구축 및 전처리

03 공간적 데이터 탐색(ESDA)

04 2기 신도시 사고 요인 분석

05 하남 교산 사고 위험 지역 예측

06 결과 분석 및 제언

07 한계 및 발전 가능성

08 참고 문헌

분석 개요

- 분석 배경 및 필요성
- 분석 단위
- 분석 기간-공간
- 분석 프로세스

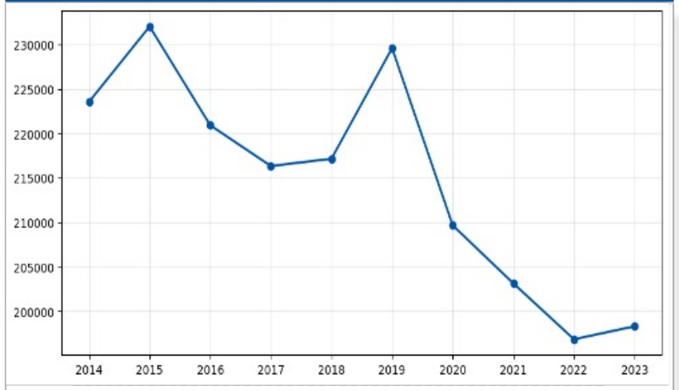
01

PART 1 분석 배경 및 필요성

분석 배경

- 급격한 기후변화와 도시 인프라 노후화로 인해 전통적인 도시 관리 방식이 한계에 직면하고 있으며, 이를 극복하기 위한 데이터 기반의 새로운 도시 관리 대안이 요구됨
- 최근 **어린이, 노인 등 교통약자의 교차로 우회전 사고율이 증가함**에 따라, 이들의 안전을 확보하기 위한 **교통안전 대책 마련의 필요성**이 더욱 커짐
- 스마트시티 건설 과정에서 주민의 안전 취약 요인을 완화하고, 시민의 삶의 질을 향상시키기 위한 선제적이고 체계적인 대응 방안 수립이 필요한 상황임

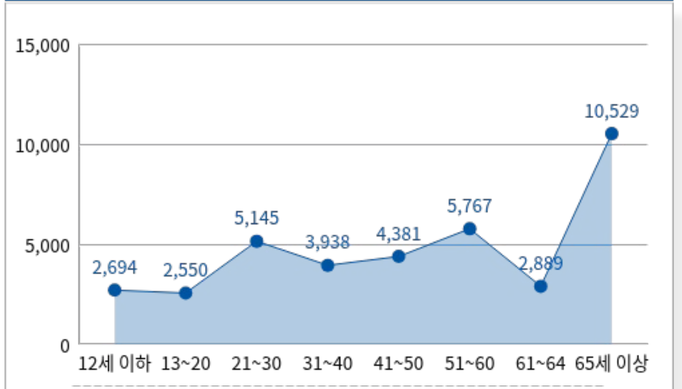
교통사고추세



2014년도부터 2023년간 교통사고 건수는 감소 추세

* 한국도로교통공단_교통사고분석시스템

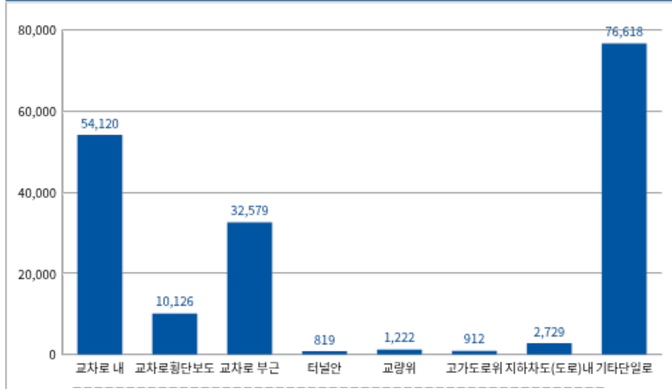
2023년 연령대별 보행사상자



노인보행자(65세 이상)가 전체 보행자의 62.1% 차지

* 한국도로교통공단_교통사고분석시스템

도로형태별 교통사고



교차로 관련 지역에서 사고가 집중적으로 발생

* 한국도로교통공단_교통사고분석시스템

Insight

본 분석은 교통약자 사고 데이터를 정량적으로 분석하여, 사고 저감을 위한 실효성 있는 **교통안전 대책 수립의 근거를 마련**하고자 함.
한정된 행정 자원을 우선적으로 투입할 수 있는 지리적 대안을 제시하는 데 중점을 둠

PART 1 분석 단위

분석 단위

- 분석 단위 : **100m*100m grid(격자 기반 도시 분석)**
  - 각 격자 내 사고 건수 및 통제 요인을 포함하여 당시 관측 가능한 특성을 포함
- 공간정보(GIS)좌표계 : WGS84좌표계(EPSG : 4326)

분석 단위가 100m격자인 이유

- 통계청 지리정보서비스(SGIS)에서 100m 격자 통계 제공
  - LH 연구에서 재난재해 취약성 분석을 위해 100m 격자 단위를 공간 분석 단위 활용(LH, 2023)
- 행정구역 단위는 크기가 제각각이지만 **격자는 동일 면적**이라 분석이 더 정확함
- 한국 도시/교통 연구 등에서 활용되며, 도시 규모 분석에 **적절한 해상도**(도시 내부 분석)

상세도로망과 중첩되는 격자만 분석한 이유

- 교통사고는 대부분 도로 및 교차로에서 발생되며, 도로와 관련 없는 공간 제거
  -> 분석의 효율성과 정확도를 높임
- 상세도로망에 도로 유형별로 buffer 크기를 달리하여 격자를 추출할 경우
  -> 공간적 노이즈 증가, 데이터 불균형, 공간적 정확도 저하가 발생함


50m*50m


100m*100m


200m*200m


500m*500m

분석 단위	공간 정밀도	데이터 밀도	분석 결과의 특징
50m	**최상 (지점 단위)**	최악 (데이터 빔)	모델 학습 불가, 과적합 위험 매우 높음
100m	적정 (구간/거점 단위)	우수 (패턴 탐지 가능)	공간 정밀도와 통계적 유효성의 최적 균형
200m~	낮음 (동네 단위)	**최상 (데이터 풍부)**	위험 지역이 뭉뚱그려져 구체성 결여

PART 1 분석 기간-공간

분석 기간 - 공간

- 시간적 범위 : 2024년
  - **횡단면 데이터**(시계열 데이터가 아닌 특정 시점의 현황 및 분포 파악)
- 분석 대상지 : **동탄 1·2 신도시, 위례 신도시, 하남미사, 판교신도시**
- 적용 대상지 : **하남교산**

구분	2기 신도시	3기신도시
목적	주택공급 / 거점조성 및 난개발방지	주택공급 / 자족 및 인프라
건설시기	2000년대	2020년대
핵심기능	주거,자족	복합(주거+산업)
계획방향	수도권 광역거점, 권역간 균형발전	주택가격 안정, 자족/편의성 제고

분석 대상지의 특징

하남미사	위례	판교	동탄 1·2
			
면적: 5.67㎢ 인구: 130,679명	면적: 6.77㎢ 인구: 126,168명	면적 : 8.92㎢ 인구 : 100,242명	면적: 56.32㎢ 인구: 413,911명
수변친환경 교통인프라 우수 녹지 친환경 도시	계획형 주거지 수도권 접근성 우수	직주근접 자족도시 ICT/BT 혁신 거점 첨단 교통 인프라 구축	계획 자족도시 교통 인프라 우수 녹지 친환경 도시

적용 대상지의 특징



*한국토지주택공사(LH), 3기 신도시 하남교산 공공주택 지구의 기본구상 조감도

- 하남교산
  - **사업시행기간** : 지구지정(19년) ~ 사업준공(예정)(28년)
  - **면적** : 6.86㎢
  - **인구** : 78,000명
  - **주택 건설** : 33,037호
- **공간 계획** : 가로 중심, 대규모 블록 중심의 획일적인 계획, 다양한 규모의 블록 계획
- **개발 구상** :
  - 자족형 미래도시
  - 대중교통 중심의 거점 도시 조성
    (3호선 연장 및 S-BRT 등)

계획적으로 조성된 격자형 도로 구조, 대규모 아파트 중심 주거 구조, 초기 입주 단계에서 통 수요 급증, 수도권 통근형 도시 구조

PART 1 분석 프로세스

데이터 수집

- COMPAS의 제공 데이터 활용
- 인구, 도시 및 교통, 토지, 시설물 등 변수 확보
- 공공 데이터 포털의 "전국 노인/장애인보호구역" 데이터 활용
- 분석 목적에 필요한 변수 범위 확인
- 데이터 출처·범위·한계 (관측 환경) 인지

데이터 전처리

- 100m의 공간 grid 기준으로 공간 결합
- 분석 목적의 변수 필터링
  - 공간적 노이즈 제거
- 결측치 처리
  - 전체 행 대비 5% 미만은 삭제 처리
  - 비정상 관측치 확인 및 처리 기준 설정
  - 범주형 데이터 One-hot encoding
- 이상치는 실제 데이터로 유의미함
  - 삭제하지 않고 분석에 포함

탐색적 데이터 분석

- 데이터 품질 확인
- 변수 간 관계 탐색
  - 종속변수와의 관계
- 공간 패턴 탐색을 통해 공간 자기상관과 핫스팟 확인
  - EPSG:4326좌표계 사용
- 4개의 신도시별 지역적 특성 확인

모델링 및 평가

- 분석 모델 검토
- 분석 대상지 모델링
- PCA 차원 축소
- 모델별 성능 비교 및 선정
- 교차 검증 기반
  - GridSearchCV
- 성능 평가 지표
  - Recall, F1-score, ROC-AUC
- 핵심 요인 파악

보고 및 결론

- 사고와 연결된 핵심 요인과 방향성을 상대 비교 중심으로 요약
- 분석 결과를 구조적으로 요약
- 변수의 영향 방향과 의미 해석
- 위험 지도 시각화
- 데이터 기반 교통안전 시설물 최적 입지 제안
- 결론 및 시사점
- 분석의 한계와 해석 범위 명시
- 후속 개선 아이디어

데이터 구축 및 전처리

- 활용 데이터 목록
- 전처리
- 최종 데이터셋
- 탐색적 데이터 분석

02

PART 2 활용 데이터 목록

분류	데이터명	데이터 설명	선정한 컬럼	출처
공간 단위	01._격자_(4개_시·구).geojson	100m X 100m 분석대상지(4개 시·구) 격자	격자 ID, geometry	제공
	02._격자_(하남교산).geojson	100m X 100m 적용대상지(하남교산) 격자	격자 ID, geometry	
인구	03._성연령별_거주인구(격자).csv	100m X 100m 격자별 거주인구 데이터 (2024년)	격자 ID, 성연령별 거주인구 수	
	04._성연령별_유동인구.csv	월별 성연령별 유동인구 일평균 (2024년)	성연령별 유동인구 수, 경도, 위도	
	05._시간대별_직장인구.csv	월별 시간대별 직장인구 일평균 (2024년)	월별 시간대별 직장인구 수, 경도, 위도	
	06._시간대별_방문인구.csv	월별 시간대별 방문인구 일평균 (2024년)	월별 시간대별 방문인구 수, 경도, 위도	
도로 및 교통	08.상세도로망_네트워크.geojson	도로 기하구조 데이터 (2024년)	최고 제한속도, 도로 형태, 전체 차로 수, 일방통행, 링크 길이, 상행/하행 가상링크 ID, geometry	
	09._평균속도.csv	시간대별 차량 평균 속도 및 통행량 (2024년)	LinkID, 측정 시간대, 차량 평균 속도, 차량 총 통행량	
	10._추정교통량.csv	시간대별 차량 종류별 추정 교통량 (2024년)	LinkID, 측정 시간대, 모든 차량의 추정 교통량	
	11._혼잡빈도강도.csv	평일 도로구간 혼잡빈도강도 데이터 (2024년)	LinkID, 혼잡빈도강도	
	12._혼잡시간강도.csv	평일 도로구간 혼잡시간강도 데이터 (2024년)	LinkID, 혼잡시간강도	
	13._교통사고이력.geojson	사고 유형별 (2024년)	사고 유형, 피해차종, geometry	
보호구역	전국노인장애인보호구역표준데이터	노인/장애인 보호구역	경도, 위도	공공데이터포털
	14._어린이보호구역.csv	어린이 보호구역 정보	경도, 위도	제공
교육기관	15._학교현황.csv	초등학교·중학교·고등학교 기본 정보	학교 명칭, 설립일자, 경도, 위도	
	16._유치원현황.csv	유치원 기본 정보	유치원명, 개원일, 경도, 위도	
	17._어린이집현황.csv	어린이집 기본 정보	어린이집명, 운영 현황, 인가 일자, 폐지 일자, 경도, 위도	
시설물	18._횡단보도_위치정보.csv	안전표지로 표시한 횡단보도 위치 정보	경도, 위도	
	19._버스정류장_위치정보.csv	버스정류장 위치 정보	정류장 번호, 경도, 위도	
	20._CCTV_현황.csv	CCTV 설치 현황 및 위치 정보	설치 목적, 카메라 대수, 설치연월, 경도, 위도	
	21._과속방지턱_현황.csv	과속방지턱 설치 현황 및 위치 정보	소재지 지번 주소, 경도, 위도	
토지	22._토지이용계획도_(4개_신도시).geojson	분석대상지(2기 신도시) 토지 이용 계획도	획지명, 획지 유형	
	23._토지이용계획도_(하남교산).geojson	적용대상지(하남교산) 토지 이용 계획도	획지명, 획지 유형	
	한반도90m_GRS80.img	한반도 전체의 수치표고모형	경사도	브이월드

PART 2 전처리

1. 격자 데이터 준비

'보행자' 및 '자전거/전동 킥보드' 사고만 필터링한 Point 데이터

↓

4개 신도시 지역만 Clip한 격자에 매핑

↓

사고 포인트 존재 여부에 따라 이진 분류

2. 유형별 결합 및 결측치 처리

데이터 유형	결합 기준	결측치 처리 방식
도로 구조 및 교통 데이터	가상 링크 ID	전체 행 대비 5% 미만으로 제거
인구·활동 데이터	경도, 위도	0으로 대체
인프라 데이터	경도, 위도	0으로 대체

각 데이터 유형별로 1차적인 결합 진행

* 거주인구는 격자 단위 → 격자에 바로 매핑

3. 격자 매핑

데이터 유형	매핑 방식
도로 구조 및 교통 데이터	도로망의 Geometry 활용하여 도로가 지나가는 격자만 남기기
인구·활동 데이터	위경도 포인트 활용하여 평균 내기
인프라 데이터	위경도 포인트 활용하여 개수 세기

보호구역은 포인트 기준 반경 *300m 버퍼 적용 후, 격자가 해당 반경 안에 포함되는지 확인

* '국토교통부령 제1370호 제3조제6항'에 근거

4. 새로운 변수 생성

도로의 총 길이

한 격자 내부의 모든 도로 조각 길이의 총합

경사도

한 격자 내부의 최고 고도와 최저 고도의 차

교차로 개수

연결된 도로가 3개 이상인 노드의 개수

5. 더미변수 처리

'최대 제한 속도', '도로 차선 수',
'도로 구간 길이', '도로 유형' 등의
범주형 변수 One-hot Encoding 처리

PART 2

최종 데이터셋

- 데이터 관측치 수 : 3,365개(건)
- 변수(Feature) 수 : 40개
  - 종속변수 : 1개
  - 독립변수 : 35개
  - 메타 데이터 : 5개

유형	분류	변수명	정의	데이터 타입
종속변수	-	accident	사고 발생 여부	int32
독립변수	지형 특성	slope	고도차(경사도)	float64
	교통 흐름 특성	avg_speed	차량 하루 평균 속도	
		traffic_vol	차량 하루 통행량	
		est_traffic	모든 차량의 하루 추정교통량	
		cong_freq/time	혼잡 빈도/시간강도	
		max_speed_저속 / 중속 / 고속	최대 제한 속도	
	도로 구조 특성	road_len_total	한 격자 내 모든 도로 길이의 합	
		safety_zone	보호구역 존재 유무	int32
		oneway	일방통행 여부	
		width_cat_소로 / 중로 / 대로	도로 차선 수	
		len_cat_단구간 / 중구간 / 장구간	도로 길이(미터)	
		road_type_고가·지하차도 / 교량·터널 / 일반도로	도로 형태	
	인프라 특성	intersect_cnt	교차로 개수	
		edu_cnt	교육시설 개수	
		cross_cnt	횡단보도 개수	
		cctv_cnt	CCTV 개수	
		busstop_cnt	버스정류장 개수	
		dump_cnt	과속방지턱 개수	
	인구·활동 특성	resid_pop	거주인구	float64
		flow_minor/youth/mid/old	유동인구 평균(미성년 / 청년 / 중년 / 노년)	
		emp	직장인구 하루 평균	
		vis	방문인구 하루 평균	
메타 데이터	-	gid	격자 ID	str
		city	시 이름	
		latitude / longitude	위도 / 경도	float64
		geometry	공간 정보	geometry

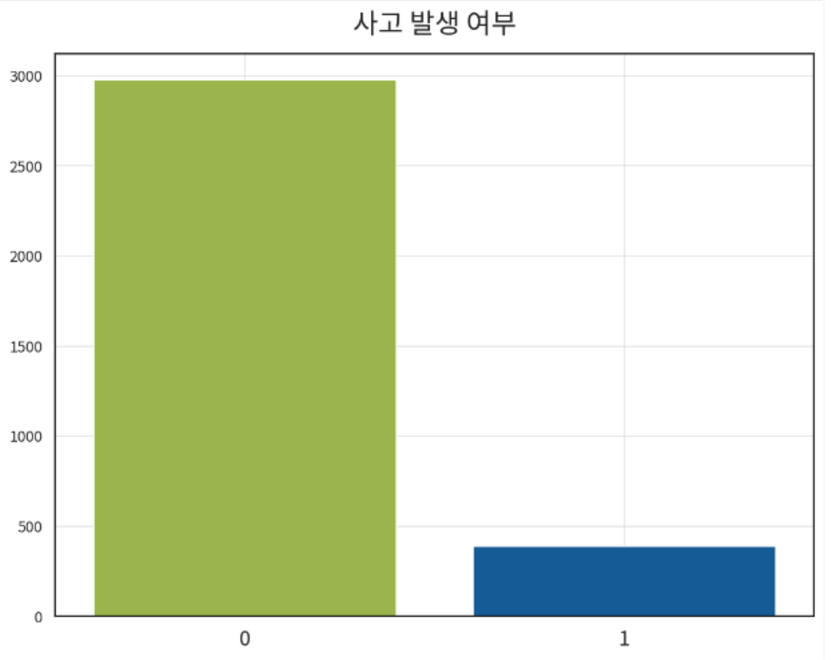
PART 2 변수 분포 확인

연속형 변수의 기술통계량

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
slope	3365.000	6.800	5.981	0.043	2.431	4.879	9.325	40.996
cong_freq	3365.000	54.787	24.038	0.290	36.625	57.070	73.839	99.951
cong_time	3365.000	71.630	21.788	1.230	58.315	76.623	89.245	99.985
road_len_total	3365.000	242.054	148.193	0.116	156.717	209.034	319.004	1014.143
intersect_cnt	3365.000	0.698	1.206	0.000	0.000	0.000	1.000	14.000
edu_cnt	3365.000	0.138	0.430	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000
cross_cnt	3365.000	0.711	1.314	0.000	0.000	0.000	1.000	10.000
busstop_cnt	3365.000	0.289	0.677	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000
bump_cnt	3365.000	0.057	0.329	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000
cctv_cnt	3365.000	0.142	0.700	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000
resid_pop	3365.000	92.953	156.415	0.000	0.000	0.000	151.000	1474.000
flow_minor	3365.000	28.481	61.567	0.000	3.573	9.956	26.289	1031.002
flow_youth	3365.000	75.696	142.323	0.000	11.790	28.769	71.052	2380.771
flow_mid	3365.000	124.234	216.065	0.000	20.932	50.468	124.331	2312.301
flow_old	3365.000	44.608	76.926	0.000	7.403	18.321	45.535	1137.975
avg_speed	3365.000	30.983	12.471	7.677	22.027	28.009	37.245	87.446
traffic_vol	3365.000	10879.806	15714.197	8.125	1061.409	3385.925	15913.917	119486.667
est_traffic	3365.000	1819.673	1247.566	149.125	963.750	1281.917	2356.714	9344.058
emp	3365.000	2.830	6.874	0.000	0.290	0.774	1.965	82.487
vis	3365.000	5.782	10.454	0.000	1.009	2.428	5.538	125.603

- 대부분의 변수들은 **평균과 중앙값이 비슷한 수치**를 보임
  - 다만 그 차이가 큰 변수들도 일부 존재. 확인 결과, 해당 변수들은 우측으로 긴 꼬리 존재
- 인구/교통 데이터는 평균값과 중앙값 대비 **극단적으로 높은 최댓값** 가짐
  - 아파트 단지, 상업 단지 혹은 학교 인근일 가능성이 있어 별도의 제거 X
  - 주요 간선도로나 교차로를 포함할 가능성이 있어 별도의 제거 X

종속변수의 분포 차이

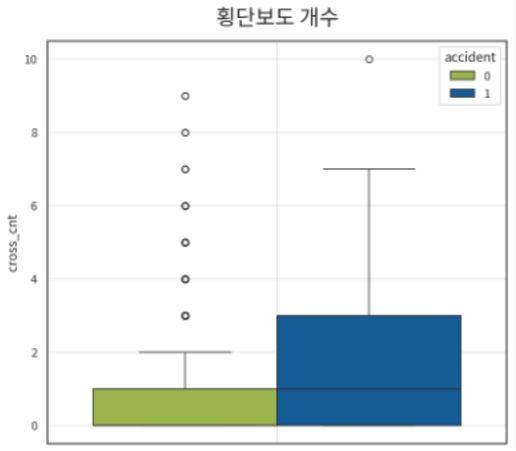


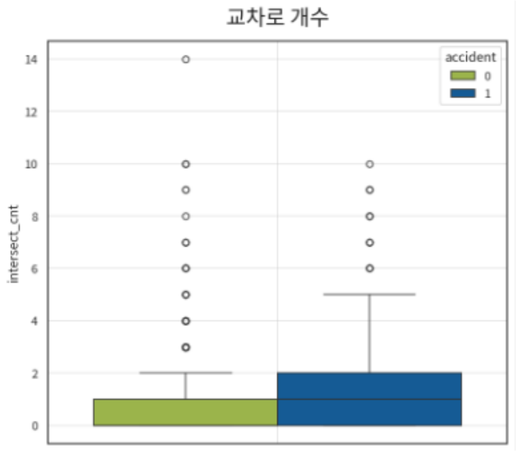
사고 발생 격자는 약 11% 수준 → **데이터의 불균형 (Class Imbalance) 존재**

이후 모델링 단계에서 이러한 분포 차이에 둔감한 모델을 선정하고,
SMOTE와 같은 기법을 활용하여 불균형 문제를 해결할 예정

PART 2 사고 여부에 따른 변수 분포/비율 차이

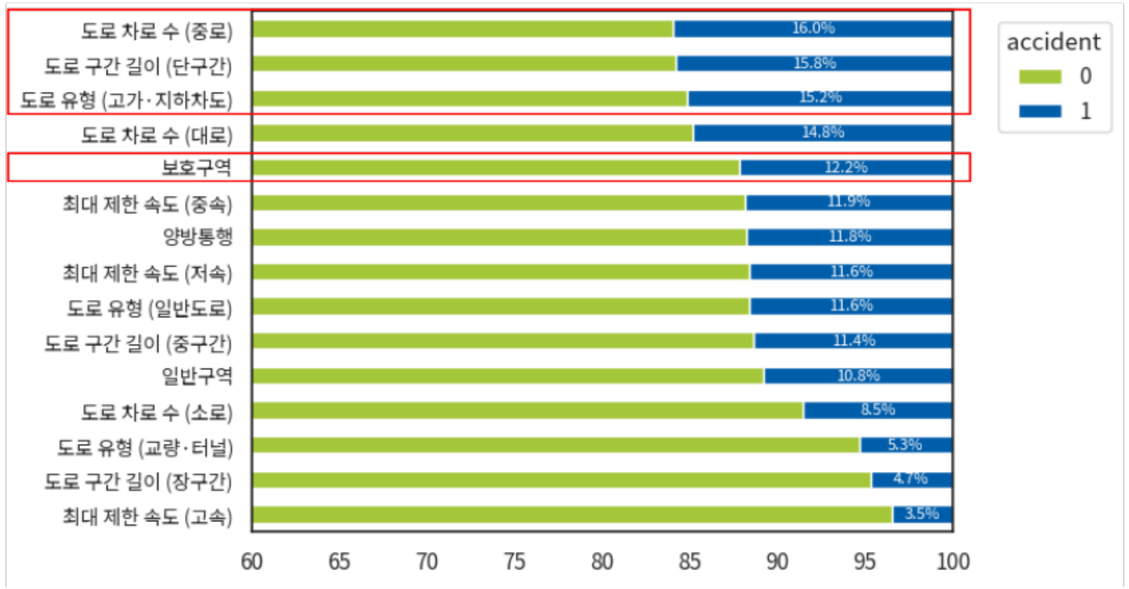
인프라 변수들의 분포 차이





- '횡단보도'와 '교차로'를 제외한 다른 변수들은 사고 여부에 따른 분포 차이 거의 없음
  - 그 외 인프라 변수들은 대부분 값이 0에 집중되어 있음
- 사고 발생 격자에서 '횡단보도'와 '교차로' 개수의 중앙값이 더 높고, 분포 역시 더 높은 값 가짐
  - 횡단보도/교차로가 많은 지역일수록, 사고 발생 위험이 증가할 가능성을 시사
- 일부 격자에서 상대적으로 높은 값을 가지는 이상치 관찰됨
  - 실제 도로 환경 특성을 반영한 결과라고 판단되어 별도의 제거 X

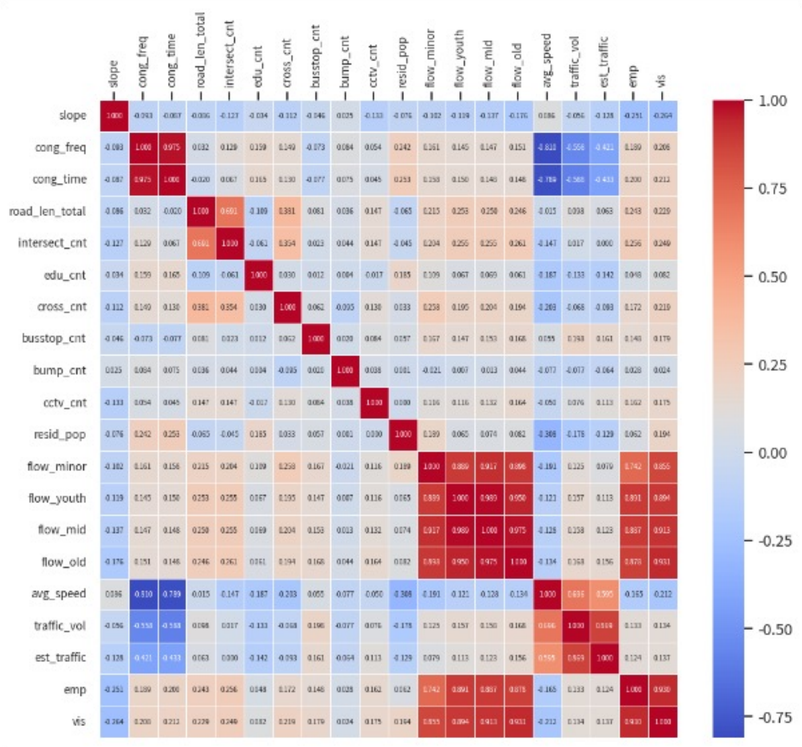
명목형 변수들의 비율 차이



- **도로 차로 수**
  - 교통량, 속도, 혼잡, 차선 변경이 모두 집중되는 '중로(3~4차로)'가 충돌 가능성 최대 구간
- **구간 길이 및 도로 형태**
  - 교차로 및 도로 진·출입부일 가능성이 높은 '단구간(100m 이하)'이 사고 위험 지역
  - 높은 주행 속도와 제한된 시야로 인해 '고가·지하차도' 역시 사고 위험 지역
- **보호구역의 역설적 비중**
  - 사고가 빈번하게 발생 일반구역이 사후적으로 보호구역으로 전환되었을 가능성 시사

PART 2 상관분석과 다중공선성

상관행렬 히트맵



- 대체로 중간 이하의 상관관계
- 단, **인구 및 교통 관련 변수들은 높은 상관관계**
  - 동일한 특성을 세분화하여 측정한 데이터의 구조적 특성에 따른 결과로 판단

VIF 지수 계산 결과

	독립변수	VIF
0	road_type_일반도로	inf
1	width_cat_대로 (5차로 이상)	inf
2	road_type_교량·터널	inf
3	road_type_고가·지하차도	inf
4	len_cat_중구간 (100-500m)	inf
5	len_cat_장구간 (500m 이상)	inf
6	len_cat_단구간 (100m 이하)	inf
7	width_cat_중로 (3-4차로)	inf
8	width_cat_소로 (1-2차로)	inf
9	max_speed_cat_중속 (40-60km/h)	inf
10	max_speed_cat_저속 (30km/h 이하)	inf
11	max_speed_cat_고속 (70km/h 이상)	inf
12	flow_mid	72.044
13	flow_youth	26.192
14	est_traffic	21.418
15	traffic_vol	20.735
16	flow_old	18.432
17	cong_freq	15.988
18	cong_time	15.199
19	flow_minor	9.710
20	vis	6.994
21	avg_speed	5.596
22	emp	2.516
23	intersect_cnt	2.282
24	road_len_total	2.275
25	oneway	1.733
26	cross_cnt	1.351
27	safety_zone	1.289
28	resid_pop	1.201
29	slope	1.137
30	busstop_cnt	1.104
31	edu_cnt	1.093
32	cctv_cnt	1.075
33	bump_cnt	1.062

- 과반수가 넘는 변수에 대해 VIF 지수 10 이상으로 다중공선성 존재
  - 그 중 대다수는 '더미 변수 함정'에 의해 inf(무한대) 값
- 이후 모델링 단계에서 변수 간 상관관계와 다중공선성에 둔감한 모델을 선정하고, 주성분 분석(PCA)을 통해 변수 차원 축소 예정

공간적 데이터 탐색 (Exploratory Spatial Data Analysis)

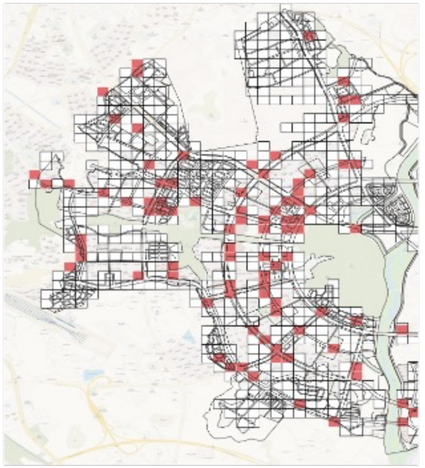
- 격자 기반 실제 사고 분포 비교
- LISA 클러스터 기반 위험구역 분류
- 지역별 교통사고 공간오차모형(SEM) 분석 결과
- LISA 및 잔차분석 기반 위험지 유형 해석

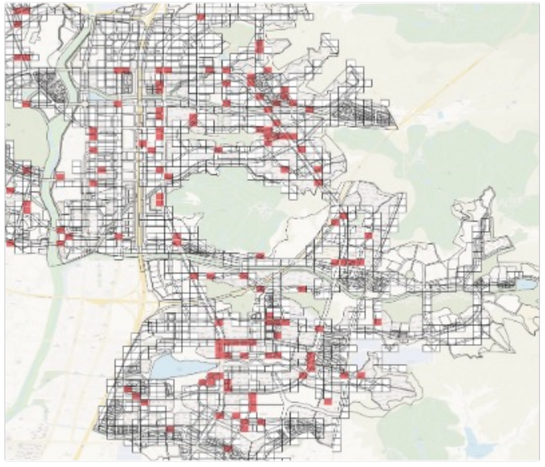
03

PART 3

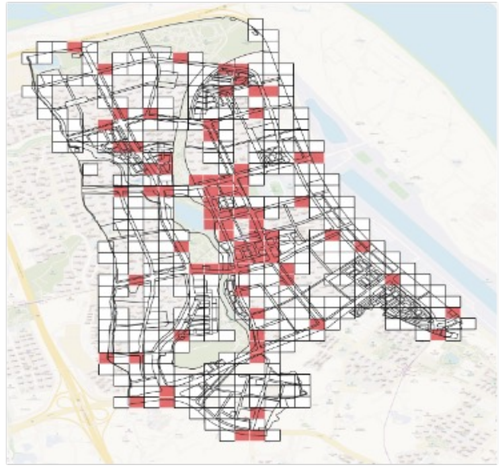
격자 기반 실제 사고 분포 비교

지역별 실제 사고 분포와 공간적 군집성

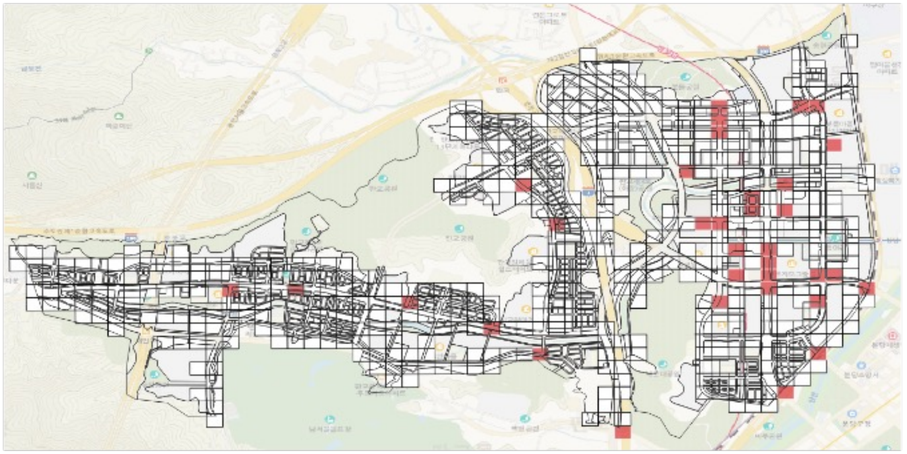




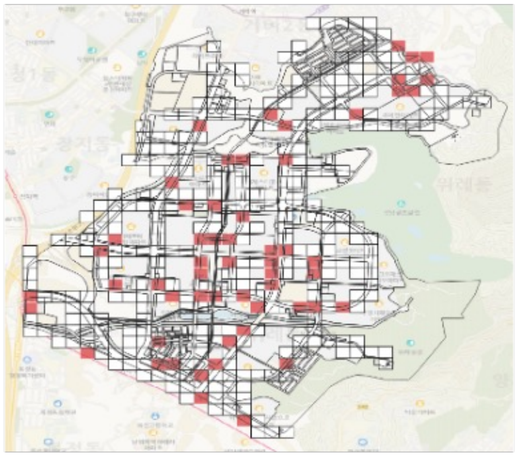
동탄1동 + 동탄2동 Moran's I : 0.115



미사 Moran's I : 0.178



판교 Moran's I : 0.032



위례 Moran's I : 0.063

- 공간 가중치 행렬 (Spatial Weight Matrix) 채택 방법
  Queen Contiguity (1차 인접 + 표준화)

동탄, 미사 지역 : 교통사고가 지리적으로 뭉쳐있음

- 사고 발생이 주변 지역의 사고 확률에 직접적인 영향을 주거나, 주변과 공통된 원인을 공유함

위례, 판교 지역 : 교통사고가 상대적으로 분산되어 있음

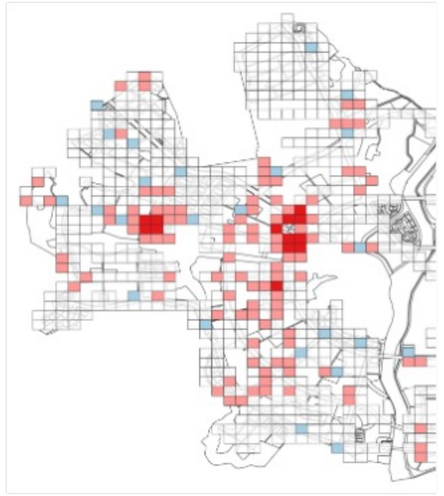
- 교통사고 빈도가 인접 지역의 사고 빈도에 큰 영향을 미치지 않는 독립적인 패턴을 보임

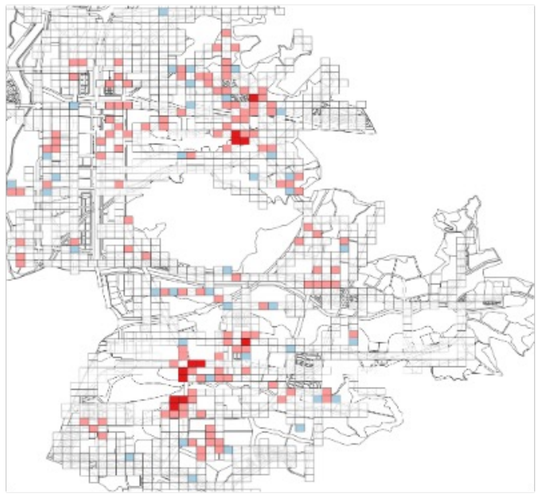
지역 구분	화성 동탄	하남 미사	성남 판교	송파 위례
Moran's I	0.1452	0.178	0.0123	0.0764
Z-값 (Z-score)	7.39	4.82	0.45	1.95
p-값 (p-value)	< 0.001	< 0.001	0.650 (NS)	0.044*
공간적 패턴 해석	안정적 군집	강한 군집성	무작위 분포	약한 군집성
정책 우선순위 및 접근 방식	데이터 기반 정밀 관리 구역	핫스팟 중심의 공간적 타겟팅	개별 지점/속성 중심 접근	국지적 모니터링 및 선제 대응

PART 3

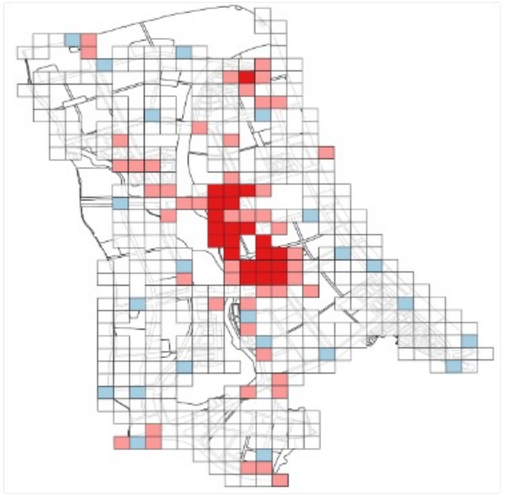
LISA 클러스터 기반 위험구역 분류

지역별 사고 위험 군집 분포





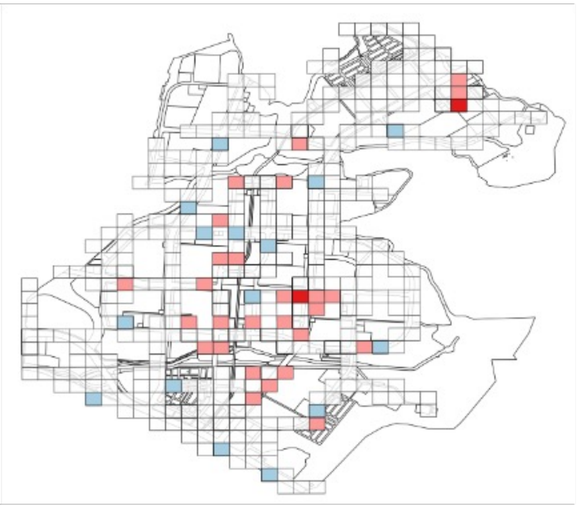
동탄1동 + 동탄2동



미사



판교



위례

모든 지역에서 집중위험구역이 확인됨

중심 클러스터 주변으로 위험확산주의구역이 함께 나타나는 구조

사고 대응이 개별 교차로 단위에 그쳐서는 안 되며, 인접 블록을 포함한 구역 단위 정비가 필요함

- 집중위험구역(HH) : 사고가 해당 격자와 인접 격자에 함께 밀집된 구역
- 고립위험구역(HL): 주변 대비 단일 격자에서 사고가 높게 나타난 구역
- 위험확산주의구역(LH): 현재 사고는 낮지만 주변 고위험 구역의 영향을 받을 가능성이 있는 구역
- 안정구역(LL): 해당 격자와 주변 격자 모두 사고 수준이 낮은 구역

LISA 유형	동탄1·2	미사	판교	위례
HH	36	22	2	2
LL	0	0	0	0
HL	214	48	59	27
LH	62	22	19	15
합계	312	92	80	44

PART 3

지역별 교통사고 공간오차모형(SEM) 분석 결과

동탄 및 미사 지역의 유의 변수 도출 및 공간적 파급효과 검증

동탄 공간오차모형(SEM) 분석 결과

변수	계수 (B)	표준오차	z 또는 t	p값	해석
Constant	0.12	0.066	1.81	0.07	절편
avg_speed (평균속도)	-0.005	0.001	-4.37	0	평균속도 증가 시 사고 감소
cross_cnt (교차지점수)	0.033	0.005	5.87	0	교차지점 수 증가 시 사고 증가
est_traf (추정교통량)	0.00004	0.000009	4.73	0	추정교통량 증가 시 사고 증가
len_total (도로길이)	0.0002	0.00005	3.98	0	도로연장 증가 시 사고 증가
cctv_cnt (CCTV수)	-0.035	0.013	-2.63	0.008	CCTV 증가 시 사고 감소
Spatial Error (Wlambda)	0.089	0.033	2.66	0.007	오차항의 공간자기상관 존재

항목	값
관측치 수 (N)	1,874
Log-Likelihood	-306.42
AIC	642.84
SC(BIC)	725.88
Pseudo (R^2)	0.164

미사 공간오차모형(SEM) 분석 결과

변수	계수 (B)	표준오차	z 또는 t	p값	해석
Constant	-0.009	0.062	-0.14	0.885	절편
flow_mid (중년 유동인구)	-0.002	0.0005	-4.66	0	중장년 유동인구 증가 시 사고 감소
wd_small (소폭 도로)	-0.156	0.031	-4.92	0	소폭 도로 비율 증가 시 사고 감소
flow_yth (청년 유동인구)	0.004	0.001	3.93	0	청년층 유동인구 증가 시 사고 증가
len_total (도로길이)	0.0003	0.0001	2.72	0.006	도로연장 증가 시 사고 증가
inter_cnt (교차지점)	0.035	0.014	2.39	0.016	교차로 수 증가 시 사고 증가
Spatial Error (Wlambda)	-0.043	0.075	-0.57	0.565	공간오차항 유의하지 않음

항목	값
관측치 수 (N)	456
Log-Likelihood	-134.02
AIC	286.04
SC(BIC)	323.14
Pseudo (R^2)	0.264

PART 3

지역별 교통사고 공간오차모형(SEM) 분석 결과

위례 및 판교 지역의 유의 변수 도출 및 공간적 파급효과 검증

판교 공간오차모형(SEM) 분석결과

변수	계수 (B)	표준오차	z 또는 t	p값	해석
Constant	-0.146	0.057	-2.56	0.01	절편
flow_old	0.001	0.0005	2.91	0.003	노년층 유동인구 증가 시 사고 증가
len_total	0.0002	0.00009	3.2	0.001	도로연장 증가 시 사고 증가
flow_mid	-0.0005	0.0002	-2.06	0.039	중장년 유동인구 증가 시 사고 감소
resid_pop	0.0001	0.00007	1.99	0.046	거주인구 증가 시 사고 증가
est_traf	0.00007	0.00003	1.97	0.048	추정교통량 증가 시 사고 증가
Spatial Error (Wlambda)	-0.124	0.069	-1.78	0.074	공간오차항 준유의 수준

항목	값
관측치 수 (N)	509
Log-Likelihood	36.55
AIC	-53.1
SC(BIC)	-10.77
Pseudo (R^2)	0.188

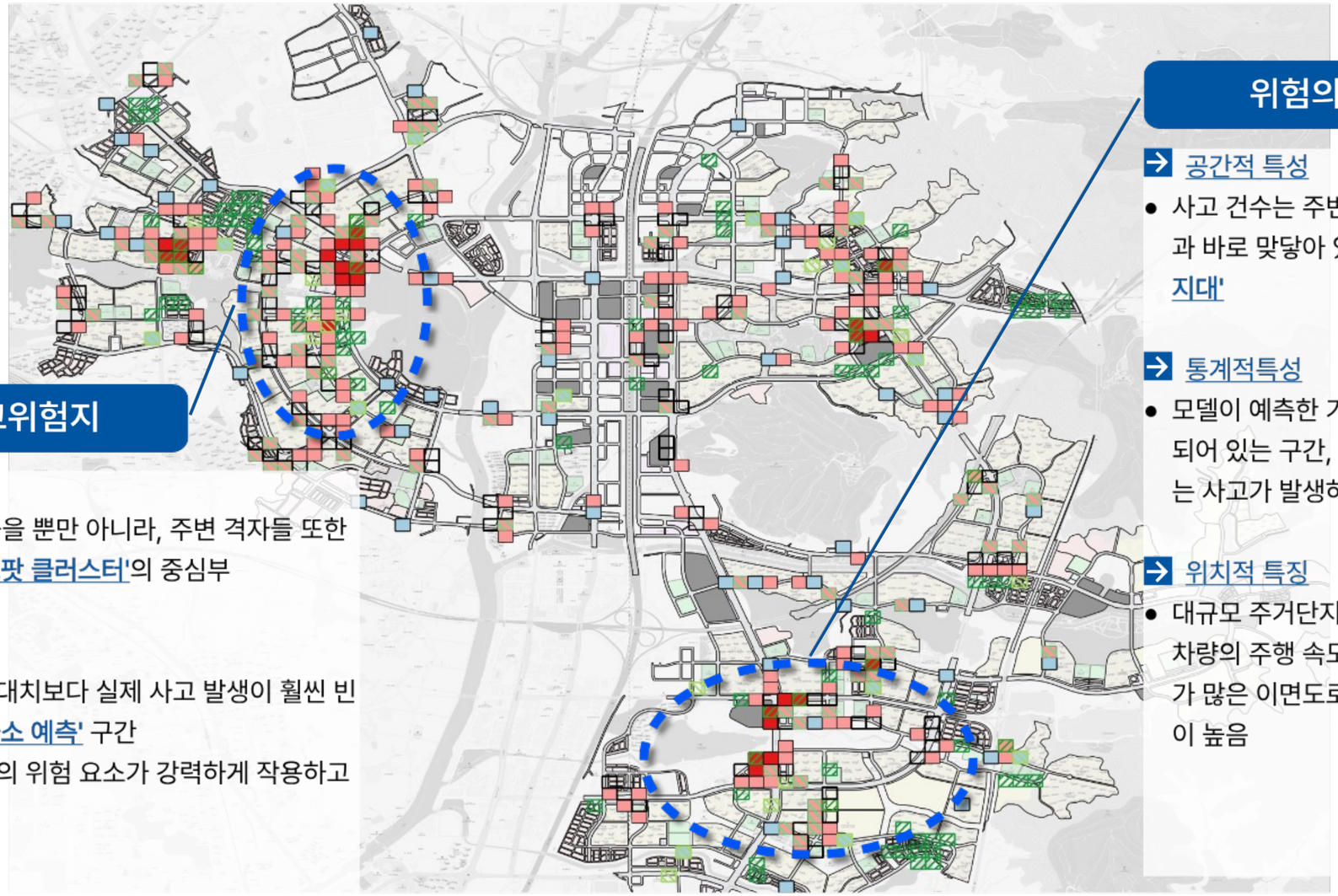
위례 공간오차모형(SEM) 분석 결과

변수	계수 (B)	표준오차	z 또는 t	p값	해석
Constant	0.048	0.061	0.79	0.428	절편
bus_cnt	0.051	0.016	3.13	0.001	버스정류장 수 증가 시 사고 증가
inter_cnt	0.048	0.018	2.63	0.008	교차로 수 증가 시 사고 증가
flow_min	0.005	0.002	2.6	0.009	기본 유동인구 증가 시 사고 증가
bump_cnt	0.071	0.035	2	0.044	방지턱 수 증가 시 사고 증가
flow_mid	-0.002	0.001	-1.78	0.073	중장년 유동인구 증가 시 사고 감소
Spatial Error (Wlambda)	0.109	0.071	1.52	0.126	공간오차항 유의하지 않음

항목	값
관측치 수 (N)	372
Log-Likelihood	-119.67
AIC	257.35
SC(BIC)	292.62
Pseudo (R^2)	0.131

PART 3

LISA 및 잔차분석 기반 위험지 유형 해석 _ 화성 동탄 1, 2동



이미 형성된 고위험지

공간적 특성

- 자체 사고 건수가 매우 높을 뿐만 아니라, 주변 격자들 또한 사고가 집중된 '사고 핫스팟 클러스터'의 중심부

통계적특성

- 데이터 모델이 예측한 기대치보다 실제 사고 발생이 훨씬 빈번하게 나타나는 '모델 과소 예측' 구간
- 파악되지 않은 현장 특유의 위험 요소가 강력하게 작용하고 있음

위치적 특징

- 주요 상업지구가 밀집하여 버스, 이륜차, 보행자가 쉼 없이 얽힌 병목지점

위험의 확산 가능성

공간적 특성

- 사고 건수는 주변구역에 비해 적지만 빈번한 구역과 바로 맞닿아 있어 '사고 전이 위험이 매우 높은 지대'

통계적특성

- 모델이 예측한 기대치보다 실제 위험 요인이 잠재되어 있는 구간, 사고가 적어보일 뿐, 환경적으로는 사고가 발생하기 쉬운 조건을 갖추고 있음

위치적 특징

- 대규모 주거단지 진입로 부근에서 나타남
  차량의 주행 속도가 높아지는 간선도로와 보행자가 많은 이면도로가 만나는 지점에서 잠재적 위험이 높음

PART 3

LISA 및 잔차분석 기반 위험지 유형 해석 _ 하남 미사

집약된 혼란의 정점

공간적 특성

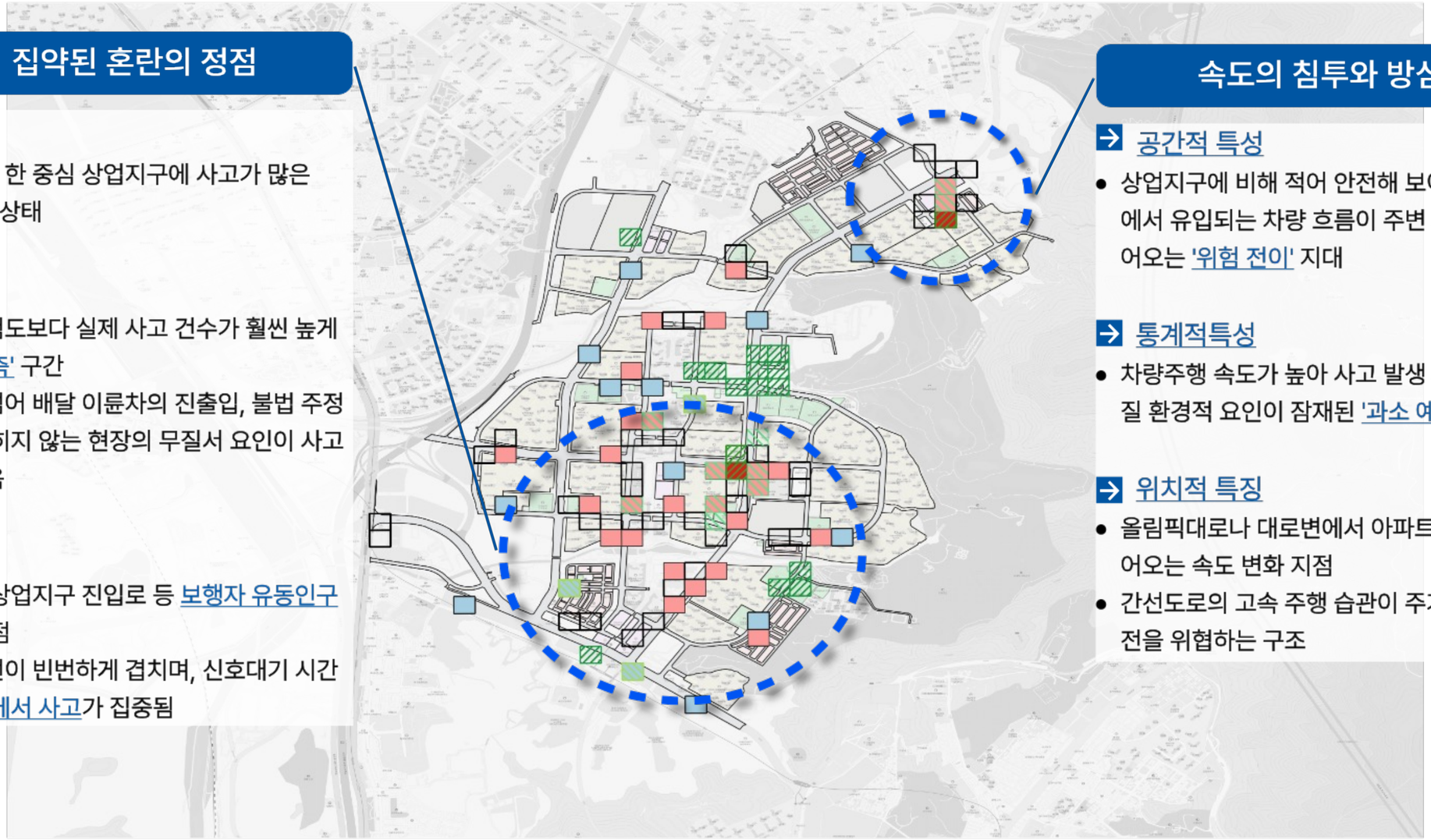
- 미사역을 중심으로 한 중심 상업지구에 사고가 많은 '고밀도 사고 군집' 상태

통계적특성

- 모델이 예측한 위험도보다 실제 사고 건수가 훨씬 높게 나타나는 '과소 예측' 구간
- 단순한 교통량을 넘어 배달 이륜차의 진출입, 불법 주정차 등 데이터에 잡히지 않는 현장의 무질서 요인이 사고를 증폭시키고 있음

위치적 특징

- 미사역 교차로 및 상업지구 진입로 등 보행자 유동인구가 극대화 되는 지점
  차량과 사람의 동선이 빈번하게 겹치며, 신호대기 시간이 긴 대형 교차로에서 사고가 집중됨



속도의 침투와 방심

공간적 특성

- 상업지구에 비해 적어 안전해 보이지만, 대형 간선도로에서 유입되는 차량 흐름이 주변 사고 위험을 끌고 들어오는 '위험 전이' 지대

통계적특성

- 차량주행 속도가 높아 사고 발생 시 대형 사고로 이어질 환경적 요인이 잠재된 '과소 예측' 구간

위치적 특징

- 올림픽대로나 대로변에서 아파트 단지 입구로 꺾어 들어오는 속도 변화 지점
- 간선도로의 고속 주행 습관이 주거지 안족의 보행자 안전을 위협하는 구조

PART 3 LISA 및 잔차분석 기반 위험지 유형 해석 _ 성남 판교

고속-생활권 전이구간의 잠재 위험

공간적 특성
- 판교역 부근에 비해 상대적으로 적지만 고속도로 출입구와 인접해 있어 사고 전이 위험이 매우 높음

통계적특성
- 모델상 환경 점수는 위험 수위인 잠재적 사각지대
- 고속 주행 환경이 주거지로 이어지는 환경적 불일치로 대형 사고로 이어질 조건을 가짐

위치적 특징
- 고속 주행하던 차량이 도시 내부로 유입
- 보행 환경과 충돌하는 속도 변화 지점에서 잠재적 위험이 포착

복합 통행집중 구간의 초과 위험

공간적 특성
- 사고지점과 그 주변도 사고가 많은 고밀도 사고 클러스터

통계적특성
- 다양한 교통수단과 보행 흐름이 중첩되어 모델 예측을 상회하는 초과 위험이 나타난 구간
- 고도로 설계된 신도시임에도 불구하고, 인프라가 감당하기 힘든 수준의 집중 시간대 통행수요가 공간 수용력보다 크게 나타날 가능성이 있는 구간

위치적 특징
- 대형 교차로와 지하철역, 광역버스 환승 정류장이 맞물린 교통 핵심지
- 출퇴근 시간대 보행자와 우회전 차량 간의 충돌 위험이 극대화되는 지점



PART 3

LISA 및 잔차분석 기반 위험지 유형 해석 _ 송파 위례

외곽 진입축의 속도 전이 위험

공간적 특성

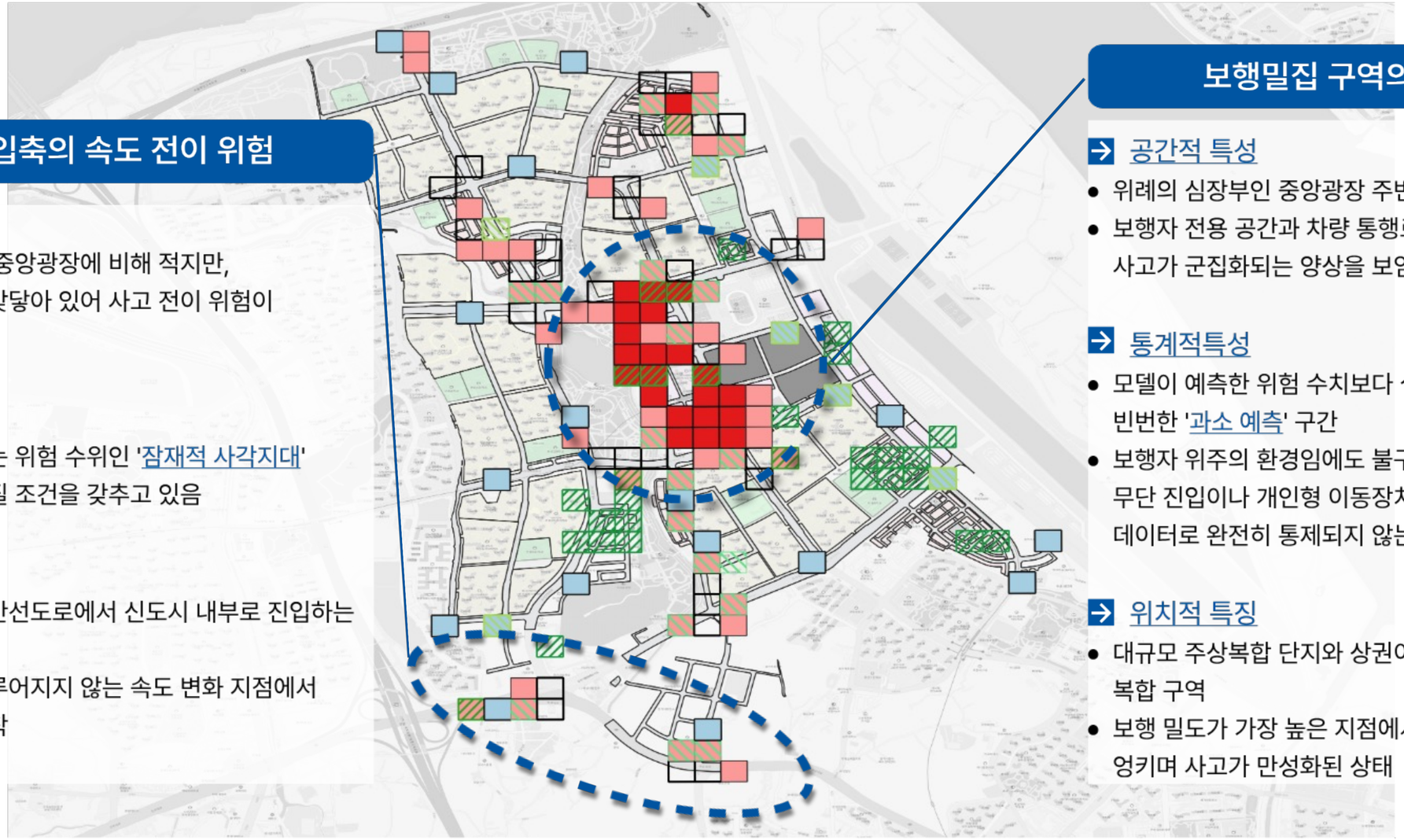
- 자체 사고 건수는 중앙광장에 비해 적지만, 대형 간선도로와 맞닿아 있어 사고 전이 위험이 매우 높음

통계적특성

- 모델상 환경 점수는 위험 수위인 '잠재적 사각지대' 대형 사고로 이어질 조건을 갖추고 있음

위치적 특징

- 외곽 순환도로나 간선도로에서 신도시 내부로 진입하는 초입
- 감속이 충분히 이루어지지 않는 속도 변화 지점에서 잠재적 위험이 포착



보행밀집 구역의 복합 위험

공간적 특성

- 위례의 심장부인 중앙광장 주변은 사고가 집중 밀집
- 보행자 전용 공간과 차량 통행로가 교차하는 지점에서 사고가 군집화되는 양상을 보임

통계적특성

- 모델이 예측한 위험 수치보다 실제 사고 발생이 훨씬 빈번한 '과소 예측' 구간
- 보행자 위주의 환경임에도 불구하고, 배달 이륜차의 무단 진입이나 개인형 이동장치(PM)와의 충돌 등 데이터로 완전히 통제되지 않는 비정형적 위험이 실재함

위치적 특징

- 대규모 주상복합 단지와 상권이 결합된 초고밀도 복합 구역
- 보행 밀도가 가장 높은 지점에서 차량 흐름과 동선이 엉키며 사고가 만성화된 상태

2기 신도시 사고 요인 분석

- 모델 후보 선정 및 평가 계획
- 2기 신도시 지역별 머신러닝 모델 구축
- SHAP 분석을 통한 주요 변수 확인
- 최종 주요 요인 확인

04

PART 4 모델 후보 선정 및 평가 계획

모형 선택

분석 목적

'보행자 교통사고 발생 요인 분석' 및
'하남교산 지역에 대한
잠재적인 사고 위험도 예측'

데이터 특성

- ☑ 종속변수의 분포 불균형
- ☑ 높은 상관관계와 다중공선성 존재
- ☑ 공간 자기 상관 존재

↓

비선형 관계와 변수 간 상호작용을 효과적으로 반영하고,
데이터의 불균형 및 상관관계에 강건한 **트리 기반 분류 모델**을 후보로 선정

Random Forest	XGBoost	LightGBM	CatBoost
- 높은 안정성 - 과적합 방지	- 높은 예측 성능 - 신뢰도 보장	- 빠른 학습 속도 - 대용량 데이터에 유용	- 효율적인 범주형 변수 처리 - 과적합 방지

최종 모델 선정 기준

지표	평가 영역	설명	목적
Recall (재현율)	예측 성능	실제 정답인 데이터 중 모델이 정답이라고 찾아낸 비율	사고 위험 지역 탐지 능력 평가
F1-score	예측 성능	정밀도와 재현율의 균형을 맞춘 수치	전반적인 모델 성능 비교
Learning Curve	일반화 성능	훈련 데이터와 검증 데이터의 성능 변화를 나타낸 그래프	과적합 여부 및 안정성 확인

⚠ **'Accuracy (정확도)' 지표를 사용하지 않는 이유** ⚠

데이터가 불균형하기 때문

전체 100개의 데이터 중 사고 11개이고 비사고가 89개라면,
모델이 전부 0(사고 없음)이라고 예측해도 정확도는 89%
→ **정확도가 높아도 해당 데이터에서는 의미 없음**

↓

모델의 예측 성능과 일반화 능력을 종합적으로 고려하여
Recall, F1-score 및 학습 곡선을 기반으로 최종 모델 선정할 예정

PART 4 머신러닝 모델 구축 과정

최우선 지표 선택

FN

위험 구역을 안전하다고 예측
사회적 비용 환산 시 교통사고 1건 당
평균 약 3,200만원 손실

FP

안전 구역을 위험하다고 예측
실제 현장 점검 후 필터링 가능
(행정 비용에 그침)

약간의 행정력 낭비가 발생하지만
실제 사고를 확실히 막을 수 있고
차후 현장 검증을 통해 안전한 곳들은 필터링 가능

따라서 FN을 최소화하기 위해 **Recall을 최우선 지표로 선정**

하이퍼파라미터 튜닝

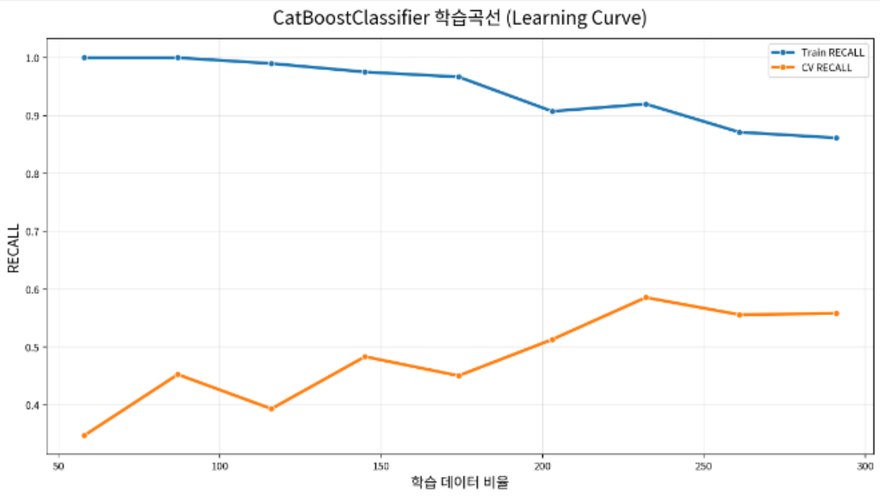
구분	적용 내용	목적 및 기대효과
타겟 지표	Recall (재현율) 최우선	실제 위험 격자 미탐지(FN)를 최소화하여 교통안전 확보
데이터 검증	5-Fold 교차 검증 (GridSearchCV)	여러 번의 검증을 통한 모델의 일반화 성능(신뢰도) 확보
파이프라인	imbPipeline(SMOTE)	교차 검증 시 발생하는 데이터 누수 차단
최종 의사결정	Threshold 하향 조정 (0.5 → 0.3)	임계값을 낮춰 조금의 위험이라도 탐지하도록 설계

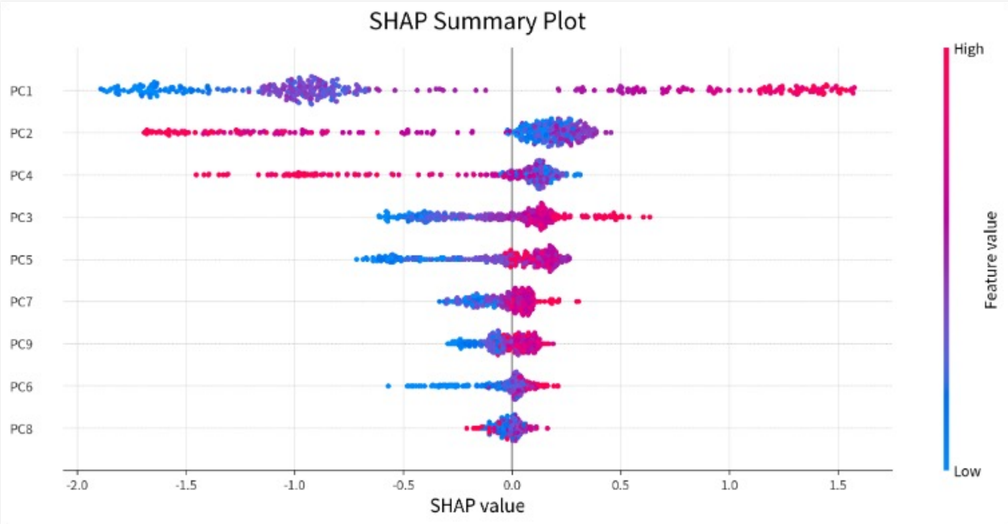
PCA 분석

- **다중공선성 해결**
  - 연령대별 유동인구, 혼잡도와 속도 등 서로 밀접하게 연관된 수십개의 변수가 모델의 판단을 흐리는 것을 방지
- **차원 축소를 통한 모델 최적화**
  - 중복되는 정보를 압축하여, 모델이 '실제 사고 위험'을 판단하는 데 필요한 핵심 패턴(Recall)에 집중하도록 학습 효율 극대화

PART 4 2기 신도시 지역별 머신러닝 모델 - 미사

머신러닝 결과





	정확도 (Accuracy)	정밀도 (Precision)	재현율 (Recall,tpr)	위양성율 (Fallout,fpr)	특이성(TNR)	F1 Score	AUC
XGBClassifier	0.413	0.172	0.917	0.662	0.338	0.289	0.646
CatBoostClassifier	0.620	0.189	0.583	0.375	0.625	0.286	0.679
RandomForestClassifier	0.652	0.188	0.500	0.325	0.675	0.273	0.660
LGBMClassifier	0.641	0.161	0.417	0.325	0.675	0.233	0.668

최적 모델
CatBoost

SHAP 분석 결과 상위 3개 주성분 - PC1(43.3%), PC2(17.1%), PC4(10.3%) ⇒ 누적 중요도 70.7%

- 제 1원인 : **보행자 유동인구**
- 보조 원인 : **차량 흐름과 도로 구조**

PART 4

2기 신도시 지역별 머신러닝 모델 - 미사

SHAP 분석 상위 3개 변수



PC1

지역 활성도 및 유동인구

[주요 변수]
보행자(어린이~노인),
직장인/방문자 유동인구

[의미]
보행 통행량이 많아
사고 노출 위험이 높은 구역 특성



PC2

차량 통행속도 및 교통량

[주요 변수]
평균 속도, 교통량
혼잡 시간 / 빈도

[의미]
정체 없이 차량이 빠르게 달리는
'차량 중심' 통행 구역 특성



PC4

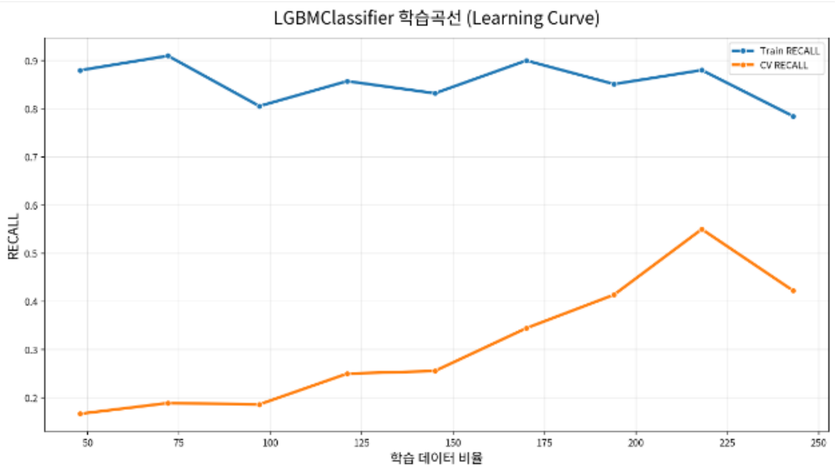
지형(경사) 및 물리적 도로 구조

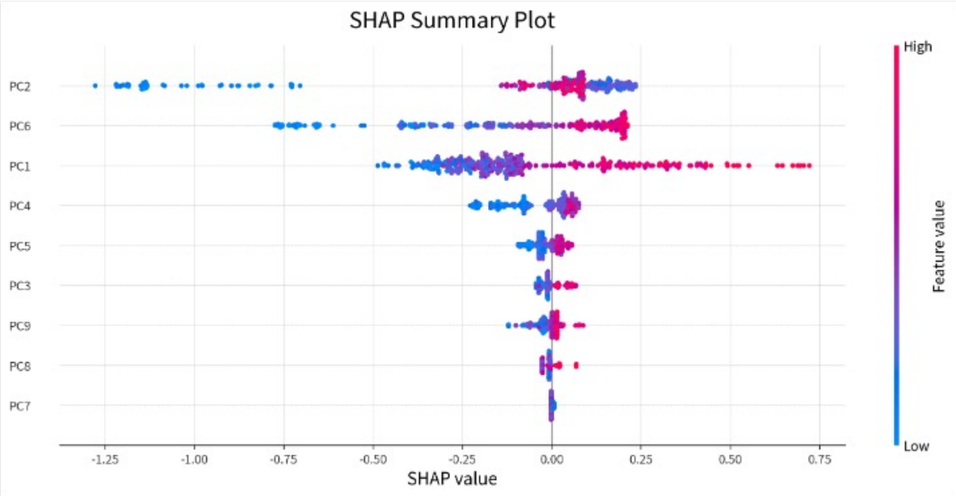
[주요 변수]
경사도, 과속방지턱, 혼잡도
거주인구, 교육시설

[의미]
경사가 가파르고 방지턱이 많아
차량 통제가 까다로운 물리적 지형 특성

PART 4 2기 신도시 지역별 머신러닝 모델 - 위례

머신러닝 결과





	정확도 (Accuracy)	정밀도 (Precision)	재현율 (Recall,tpr)	위양성율 (Fallout,fpr)	특이성(TNR)	F1 Score	AUC
XGBClassifier	0.377	0.233	0.875	0.754	0.246	0.368	0.767
LGBMClassifier	0.403	0.241	0.875	0.721	0.279	0.378	0.791
CatBoostClassifier	0.558	0.304	0.875	0.525	0.475	0.452	0.753
RandomForestClassifier	0.675	0.371	0.812	0.361	0.639	0.510	0.774

최적 모델
LGBM

SHAP 분석 결과 상위 3개 주성분 - PC2(29.2%), PC6(26.7%), PC1(26.3%) ⇒ 누적 중요도 82.2%

- 제 1원인 : 차량의 속도와 흐름
- 보조 원인 : 주거지와 버스정류장

PART 4

2기 신도시 지역별 머신러닝 모델 - 위례

SHAP 분석 상위 3개 변수



PC2

차량 통행속도 및 교통량

[주요 변수]
평균 속도, 교통량
혼잡 시간 / 빈도

[의미]
정체 없이 차량이 빠르게 달리는
'차량 중심' 통행 구역 특성



PC6

주거인구 및 대중교통 인프라

[주요 변수]
거주인구
버스정류장, 경사도

[의미]
평지에 위치한 인구 밀집
주거지역과 버스정류장



PC1

지역 활성도 및 유동인구

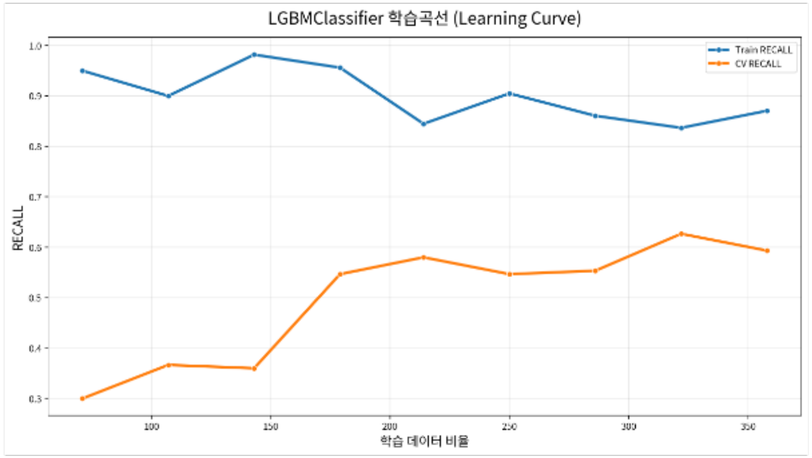
[주요 변수]
보행자(어린이~노인),
직장인/방문자 유동인구

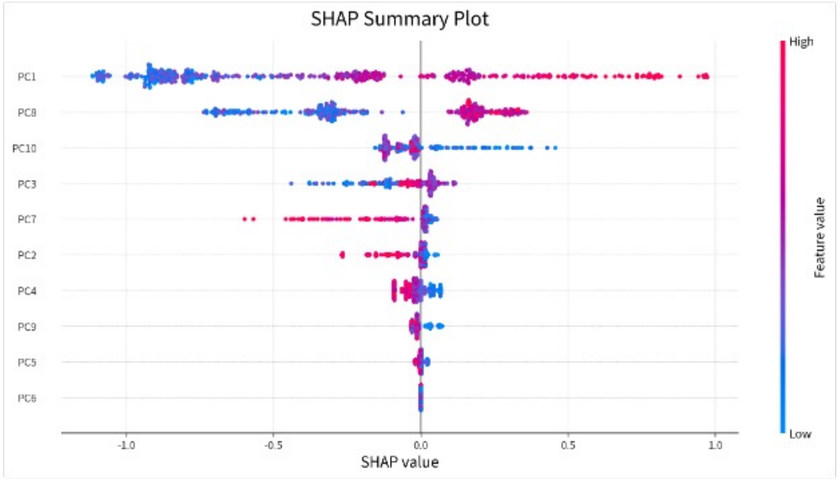
[의미]
보행 통행량이 많아
사고 노출 위험이 높은 구역 특성

PART 4

2기 신도시 지역별 머신러닝 모델 - 판교

머신러닝 결과





	정확도 (Accuracy)	정밀도 (Precision)	재현율 (Recall,tpr)	위양성율 (Fallout,fpr)	특이성(TNR)	F1 Score	AUC
XGBClassifier	0.363	0.136	0.846	0.700	0.300	0.234	0.603
LGBMClassifier	0.513	0.150	0.692	0.510	0.490	0.247	0.558
RandomForestClassifier	0.752	0.174	0.308	0.190	0.810	0.222	0.586
CatBoostClassifier	0.699	0.111	0.231	0.240	0.760	0.150	0.580

최적 모델
LGBM

SHAP 분석 결과 상위 3개 주성분 - PC1(47.8%), PC8(26.1%), PC10(6.6%) ⇒ 누적 중요도 80.5%

- 제 1원인 : 보행자 유동인구
- 보조 원인 : 방지턱 밀집 도로

PART 4

2기 신도시 지역별 머신러닝 모델 - 판교

SHAP 분석 상위 3개 변수



PC1

지역 활성도 및 유동인구

[주요 변수]
보행자(어린이~노인),
직장인/방문자 유동인구

[의미]
보행 통행량이 많아
사고 노출 위험이 높은 구역 특성

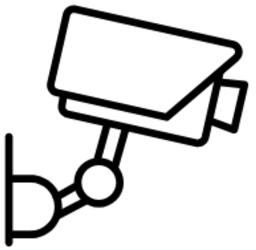


PC8

과속방지턱 집중 구간

[주요 변수]
과속방지턱, 거주인구
차량속도

[의미]
사람이 많이 살고
과속방지턱이 집중된 구역 특성



PC10

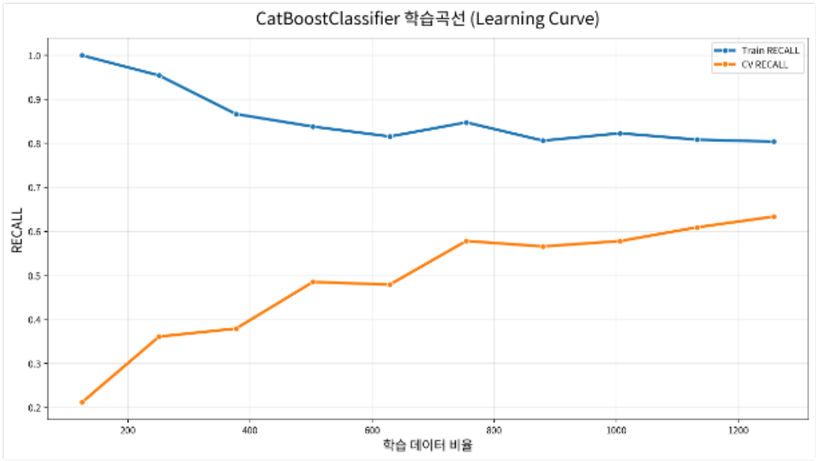
안전 감시망 구간

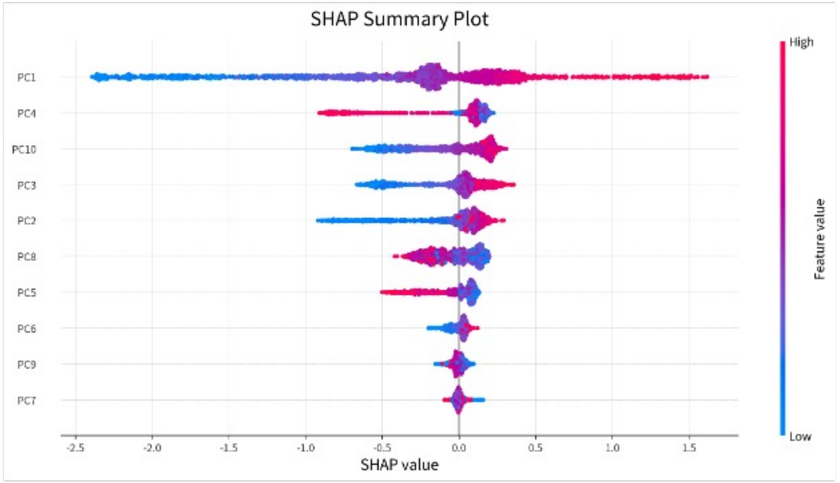
[주요 변수]
CCTV, 도로 길이
버스정류장

[의미]
길이가 짧은 도로 구간에
CCTV가 많이 설치된 단속 구역 특성

PART 4 2기 신도시 지역별 머신러닝 모델 - 동탄

머신러닝 결과





	정확도 (Accuracy)	정밀도 (Precision)	재현율 (Recall,tpr)	위양성율 (Fallout,fpr)	특이성(TNR)	F1 Score	AUC
XGBClassifier	0.155	0.131	1.000	0.968	0.032	0.231	0.760
LGBMClassifier	0.503	0.188	0.880	0.552	0.448	0.310	0.753
CatBoostClassifier	0.513	0.191	0.880	0.541	0.459	0.314	0.768
RandomForestClassifier	0.607	0.222	0.840	0.427	0.573	0.351	0.776

최적 모델
CatBoost

SHAP 분석 결과 상위 3개 주성분 - PC1(38.1%), PC4(12.5%), PC10(12.2%) ⇒ 누적 중요도 62.8%

- 제 1원인 : **보행자 유동인구**
- 보조 원인 : **지형 및 도로 구조**

PART 4

2기 신도시 지역별 머신러닝 모델 - 동탄

SHAP 분석 상위 3개 변수



PC1

지역 활성도 및 유동인구

[주요 변수]
보행자(어린이~노인),
직장인/방문자 유동인구

[의미]
보행 통행량이 많아
사고 노출 위험이 높은 구역 특성

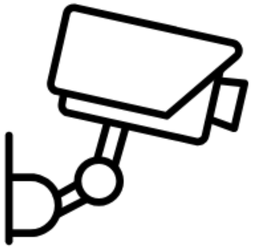


PC4

지형(경사) 및 물리적 도로 구조

[주요 변수]
경사도, 과속방지턱, 혼잡도
거주인구, 교육시설

[의미]
경사가 가파르고 방지턱이 많아
차량 통제가 까다로운 물리적 지형 특성



PC10

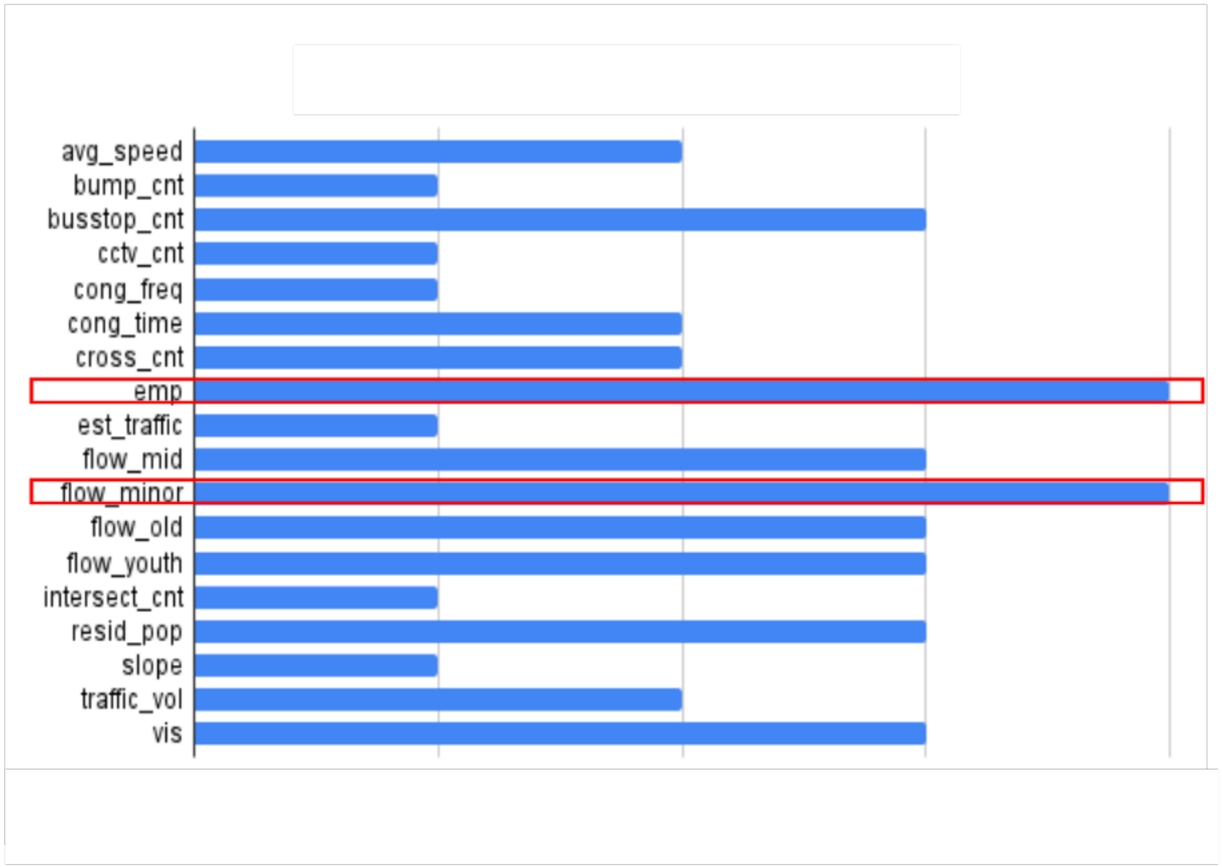
안전 감시망 구간

[주요 변수]
CCTV, 도로 길이
버스정류장

[의미]
길이가 짧은 도로 구간에
CCTV가 많이 설치된 단속 구역 특성

PART 4

최종 주요 변수들 확인



01

경제활동 및 보행자 인구 밀집

- emp(직장인구)
- flow(유동인구)

02

지역 생활인구 및 대중교통 거점

- resid_pop(거주인구), vis(방문인구)
- busstop(버스정류장)

03

차량 통행 및 주행 환경

- cong_freq, cong_time(혼잡 빈도/시간 강도)
- traffic_vol(차량 통행량), avg_speed(차량 평균 속도)

04

도로 구조 및 교통 시설물

- bump_cnt(과속방지턱), cctv_cnt
- intersect_cnt(교차로)
- slope(경사도)

4개 신도시 분석 결과, **유동인구·고용인구 밀도와 도로 교차 구조**가 지역에 관계없이
공통적으로 사고 발생에 유의미한 영향을 미치는 핵심 변수로 확인됨

하남 교산 사고 위험 지역 예측

- 변수 목록
- 사고 위험 지역 예측 모델링
- 모델링 결과 해석

05

PART 5 변수 목록

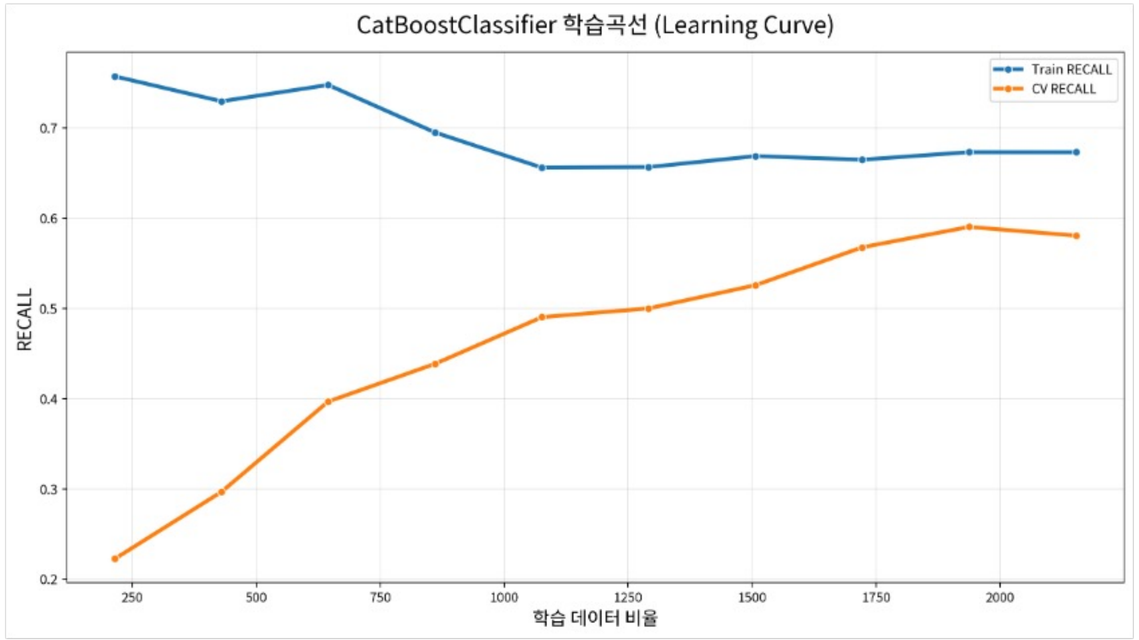
데이터 관측치 수 : 463개(건) / 변수(Feature) 수 : 12개

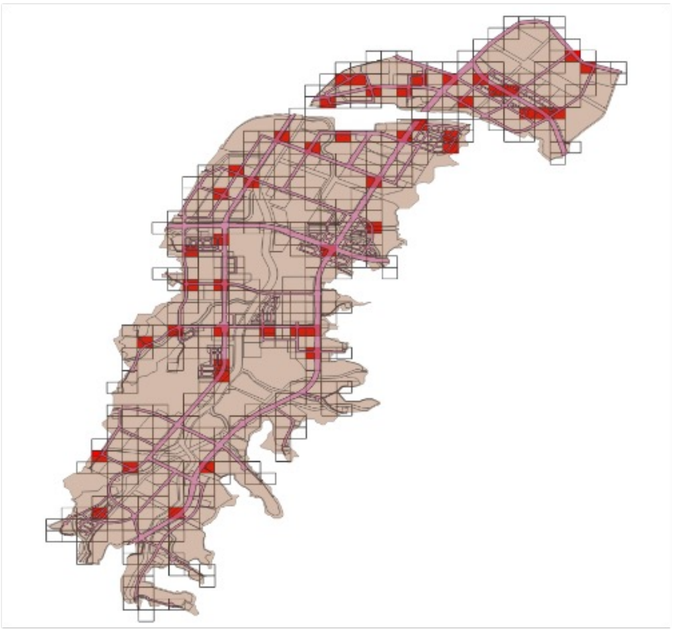
- 독립변수는 "02._격자_(하남교산).geojson"를 통해 추출함

분류	변수	정의	내용	타입
좌표	gid	격자id	-	object
	latitude	위도		float64
	longitude	경도		
도로 및 교통	road_len_total	한 격자 내 모든 도로 길이의 합	단위(m)	
	max_speed_cat_저속 / 중속 / 고속	최대 제한 속도	One-Hot Encoding 처리	int32
	width_cat_소로 / 중로 / 대로	도로 차선 수		
	intersect_cnt	교차로 개수	-	float64
시설물	edu_cnt	교육시설 개수		
	safety_zone	보호구역 존재 유무	0:없음, 1:있음	int32
인구	resid_pop	거주인구	연령,나이 상관없이 총 거주인구 수	float64
토지	slope	고도차(경사도)	단위(m)	

PART 5 사고 위험 지역 예측 모델링

하남교산 교통사고 위험 지역





	정확도 (Accuracy)	정밀도(Precision)	재현율(Recall,tpr)	위양성율 (Fallout,fpr)	특이성(TNR)	F1 Score	AUC
XGBClassifier	0.119	0.118	1.000	0.998	0.002	0.210	0.743
LGBMClassifier	0.163	0.123	1.000	0.948	0.052	0.219	0.738
CatBoostClassifier	0.371	0.150	0.937	0.704	0.296	0.259	0.761
RandomForestClassifier	0.486	0.164	0.823	0.559	0.441	0.273	0.715

학습 곡선의 수렴 가능성과
재현율을 종합적으로 고려하여

CatBoost를 최종 모델로 선정

PART 5 모델링 결과 해석

결과 해석

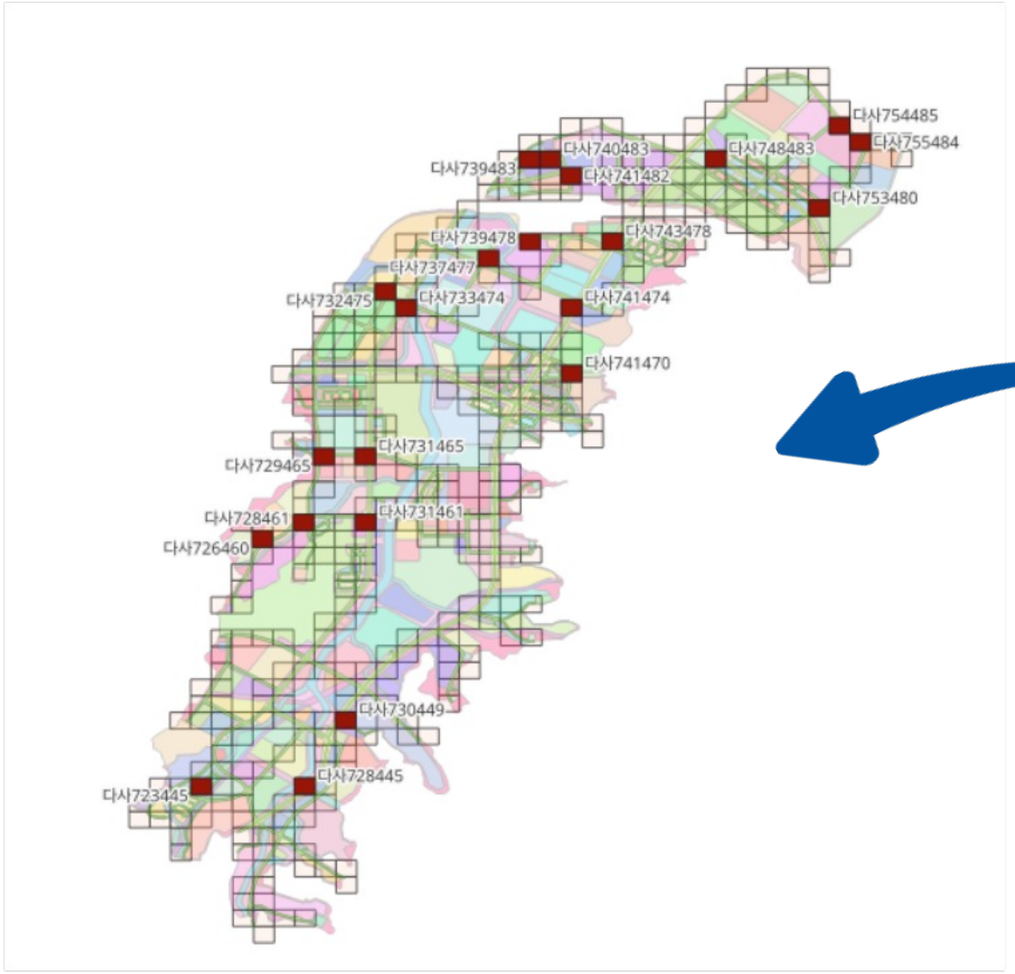
1 출퇴근과 통학 시간대 위험도 증가	• 교통사고의 주요 원인으로 경제활동 및 보행 인구 밀집이 확인됨 • 또한 위험 지역 어린이 보호구역의 높은 비율이 확인됨 • **출퇴근 및 통학 시간대**의 추가적인 조치 필요
2 주거인구 밀집 구역	• 주거인구가 밀집된 대로 구간에서 사고 위험이 높게 나타남 • 해당 구간은 대로 및 중속도로 특성이 함께 확인됨 • **주거인구가 많은 도로 인접 구간**이 별도 위험 유형으로 구분됨
3 어린이 보호구역 내부 통학로 구역	• 어린이 보호구역이 포함된 대로 구간에서 사고 위험이 높게 나타남 • 해당 구간은 저속도로(30km/h 이하) 특성과 함께 교차로 수와 도로 연장이 크게 나타남 • **어린이 보호구역이 포함된 대규모 도로 구간**에서 위험이 집중되는 경향이 확인됨
4 교차로 밀집 구간	• 교차로가 밀집된 구간에서 사고 위험이 높게 나타남 • 해당 구간은 중로 특성과 함께 교차로 수와 도로 연장이 상대적으로 크게 나타남 • **교차로가 집중된 도로 구조**가 주요 위험 특성으로 해석됨

결과 분석 및 제언

06

PART 6 스마트 안전 교통 시설물 제언

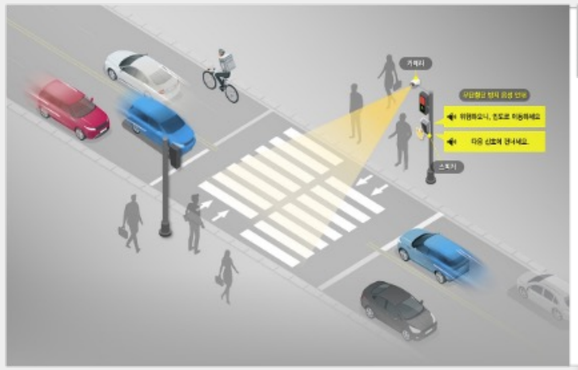
주거 지역 및 유동인구



어린이보호구역 위험 구간 등하교·출퇴근 시간대 보행 집중도가 높아
보행자가 신호를 직관적으로 인지할 수 있는 시설이 필요

4개 신도시 주거인구 밀집 구간 평균 사고율 13.5% 확인
하남교산 동일 유형 연간 약 3건 사고 발생 예상되며,
바닥형 LED 설치 시 약 14% 사고 감소 기대

[1] 인천연구원. (2025). 스마트 횡단보도 바닥형 보행신호등 설치 효과 및 개선 방안. 인천연구원. https://www.ii.re.kr/base/board/read?boardManagementNo=15&boardNo=17582



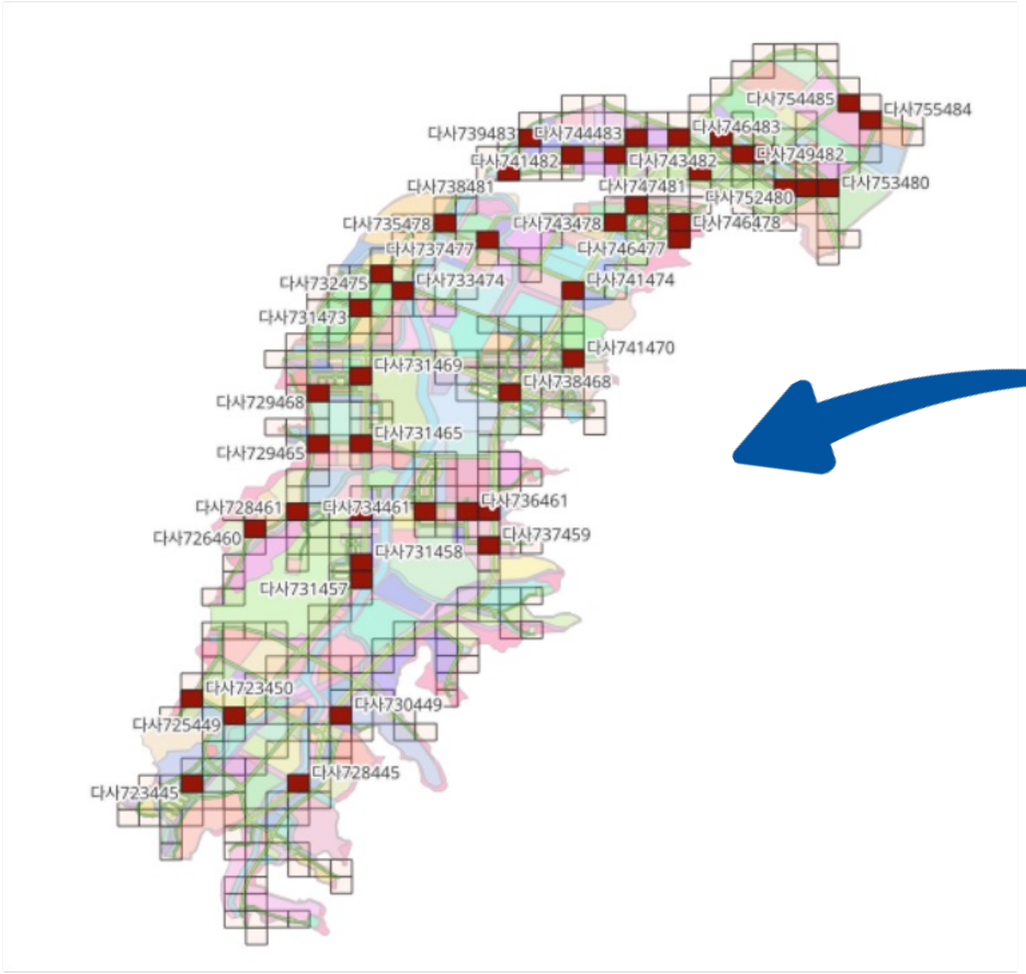
스마트 횡단보도

생활 보행 수요가 지속적으로 발생하는 구간에서 보행자 감지 및 경고 기능을 통해 **횡단 안전**을 높일 수 있음

김무진 기자. 2025.01.09. 보행자 안전 AI 기술 지킨다… 대구 '스마트 횡단보도' 도입. 경북도민일보. https://www.hidomin.com/news/articleView.html?idxno=569597

PART 6 스마트 안전 교통 시설물 제언

교차로 밀집 예상 지역



교차로에서는 차량이 우회전할 때의 사각지대로 인해 치명적인 보행자 충돌 사고가 발생

4개 신도시 평균 사고 발생 비율 20.2%를 적용한 결과, 하남교산 위험격자에서는 연간 약 9건 수준의 사고가 예상됨. 교차로 밀집 구간에는

우회전 영상 알리미 설치 시 약 30% 수준의 사고 저감 효과를 기대

[2] 박석희. (2022, December 21). 과천시, ITS 구축...긴급 차량 통행속도 평균 84.8% 앨라져. 뉴시스. https://www.newsis.com/view/?id=NISX20221221_0002131548



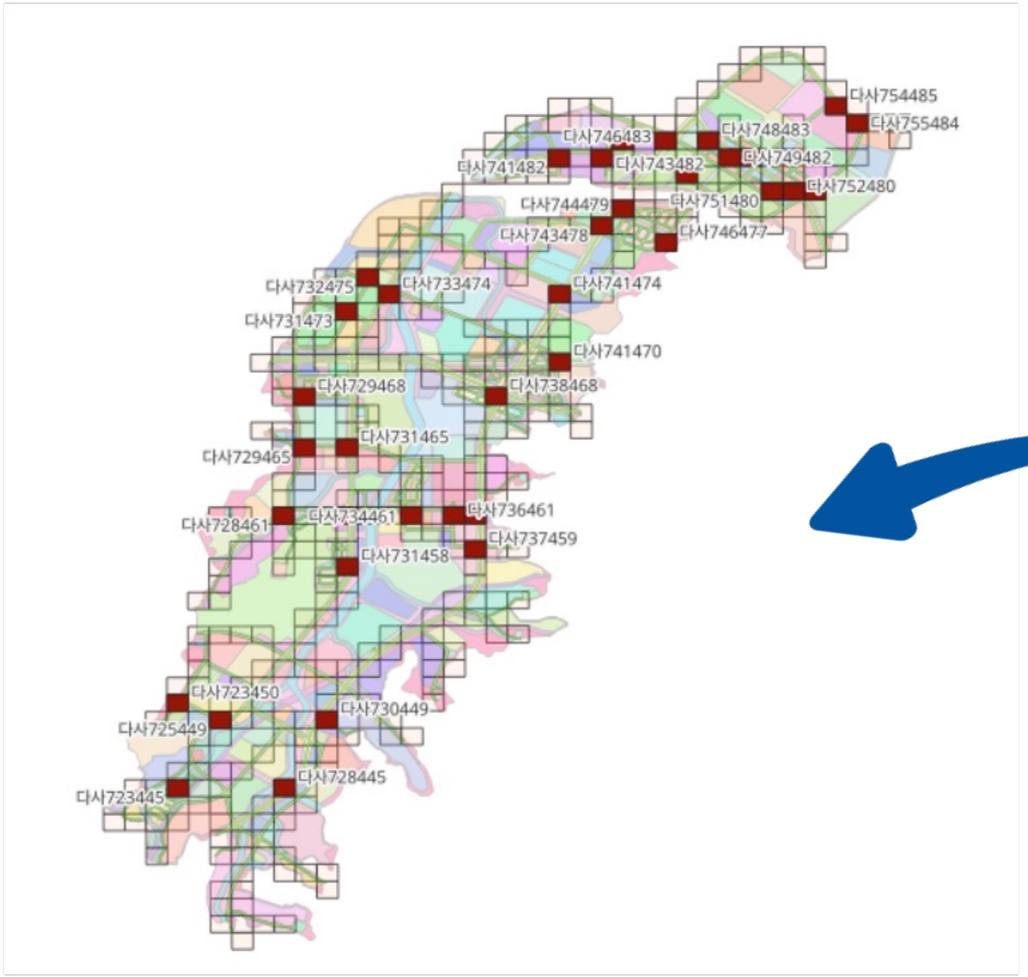
우회전 영상 알리미

우회전 사각지대에 있는
보행자를 파악해서
차량 운전자에게 미리 경고

박광하 기자. 2022.10.31. ICT 솔루션 '우회전 영상 알리미' 확산... 보행자 안전 확보. 정보통신신문/ https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=104980

PART 6 스마트 안전 교통 시설물 제언

어린이보호구역 예상 지역



돌발적 보행 행동과 대로 구간 특성이 겹칠 경우
사고 위험이 높아질 수 있어 선제적 경고 체계가 필요

4개 신도시 어린이보호구역 평균 사고율 12.2% 확인
하남교산 동일 유형 연간 약 5건 사고 발생 예상되며,
스마트 보호구역 설치 시 약 71% 사고 감소 기대

서울시도로교통공단. (2023). 어린이보호구역 무인단속카메라 설치 효과 분석. 서울정책아카이브. https://seoulsolution.kr/ko/content/9973



스마트 보호구역

차량 접근, 과속, 정지선 위반 등을
실시간으로 안내해
운전자의 즉각적인 인지와 감속을
유도하여 사고 위험
저감에 기여할 수 있음

[송파, 도시의 발견] 이미 우리 곁에 와 있는 스마트 도시. 송파소식 2021년 11월호. https://songpa.newstool.co.kr/view.php?eid=8686&aid=11093

PART 6 스마트 안전 교통 시설물 제언

비용-편익 예상		
항목	수치	비고
총 설치 비용	약 23.1억원	우회전전광판,스마트보호구역,스마트횡단보도
연간 기대 편익	약 2.7억원	사고 1건당 4,300만원 기준 (한국교통연구원. 2025, August 4)
B/C ratio	0.12	단년도 사고감소 편익만 반영한 보수적 하한치
생애주기 기준 B/C	0.93	10년, 할인율 4.5% 기준
투자 회수 기간	약 8.5년	단년도 기준

※ 현재 B/C 0.12는 미개발 시점 기준 보수적 하한치임

※ 통행시간·환경비용 등 다중편익 반영 시 실제 편익은 더 높을 것으로 판단됨

한국교통연구원. (2025, August 4). 2023년 도로교통사고 비용 54조원...1년새 23%↑. https://www.koti.re.kr

모니터링 로드맵			
주기	모니터링 지표	시스템	목적
실시간	교차로 보행자 감지, 차량 속도	지능형 CCTV·센서	위험 상황 즉각 감지 및 경보
월간	위험 구간 사고 발생 건수	교통사고 DB 연계	시설물 효과 모니터링
연간	위험 확률 재산출, 시설물 효과 검증	본 분석 모델 재실행	데이터 업데이트 및 위험지도 갱신

“ 위험 상위 10%(47개 구간)의 평균 사고 위험 확률은 74.5%로 일반 구간(49.3%) 대비 25.2%p 높게 나타나, 교차로·어린이보호구역·주거지역 중심의 스마트 시설물 우선 설치가 필요함 ”

한계 및 발전 가능성

07

PART 6 한계 및 발전 가능성

한계점

- 하남교산 및 동탄 지역은 활용 가능한 외부 데이터가 제한적이어서, 학습 지역과 동일한 수준의 변수 구성이 어려움
- 적용대상지인 하남교산은 향후 스마트 교통 시스템 및 도시 인프라 도입에 따라 교통환경과 사고 발생 패턴이 달라질 가능성이 있음
- 학습 결과에서 과대적합 경향이 나타나 적용대상지에 대한 일반화에는 한계가 있음

발전 가능성

- 외부 데이터 확충을 통해 보행·교통·시설 특성을 통합한 다차원 위험 모형으로 발전 가능함
- 적용대상지 조성 이후 실제 교통 운영 자료를 반영해 사전예측-사후검증 기반 분석으로 확장 가능함
- 공간적·시간적 범위를 확장한 추가 학습을 통해 보다 안정적인 일반화 모델 구축이 가능함

참고 문헌

08

PART 8 참고 문헌

1. 김동욱 외. (2023). 「스마트 교차로 및 스마트 횡단보도: 교통상황 맞춤형 신호제어 서비스 효과평가」. 대한교통학회.
2. 김동협, 김진태. (2025). 「어린이 보호구역 내 스마트스쿨존 시스템의 효과 분석 연구」. 대한교통학회지.
3. 김수재 외. (2021). 「공유 전동킥보드의 공간적 이용특성 분석: 공간자기상관모형을 중심으로」. 한국ITS학회 논문지.
4. 김혜진, 서원석. (2022). 「도시공간 특성에 따른 인구소멸 위험과 미분양이 지역 주택가격에 미치는 영향」. 한국지역사회연구.
5. 맹기영 외. (2024). 「지역특성을 고려한 교통사고 잦은 곳 개선사업 유형별 사고감소 효과분석」. 대한교통학회.
6. 양윤철 외. (2025). 「공유 개인형 이동수단(PM) 주차구역 지정의 효과 분석」. 대한교통학회지.
7. 유현진, 이건원. (2025). 「유동인구 설명을 위한 분석단위 크기 효과 분석 - 종로구 서촌 일대를 중심으로 -」.
8. 이하식 외. (2019). 「유동인구를 고려한 보행사고 노출률 추정」. 대한교통학회지.
9. 이호원 외. (2012). 「어린이 보호구역내 교통안전시설이 구간통행속도에 미치는 효과 분석」. 한국ITS학회 논문지.
10. 장승현 외. (2025). 「보행자의 무단횡단 사고 방지를 위한 차량 경보 시스템」. 한국산학기술학회.
11. 정혜연. (2021). 「횡단보도 조명시설과 교통사고 심각도 저감 효과 분석 연구 : 일반 국도를 중심으로」. 홍익대 석사학위논문.
12. 한국교통연구원. (2018). 「안전 취약계층의 교통안전 제고 방안」.
13. 한국토지주택공사(LH). (2023). 「재난재해 취약성 분석을 위해 100m 격자 단위를 공간 분석 단위 활용」.
14. 황정현, 고준호. (2024). 「L-function과 KDE를 이용한 서울시 보행교통사고 잦은 곳의 공간적 범위 설정과 특성 분석」. 대한교통학회지.
15. Dong, Y., & Peng, C.-Y. J. (2013). "Principled missing data methods for researchers". SpringerPlus.
16. Elassy, M. 외. (2024). "Intelligent transportation systems for sustainable smart cities". NCHR.
17. 인천연구원. (2025). 스마트 횡단보도 바닥형 보행신호등 설치 효과 및 개선 방안. 인천연구원.
18. 박석희. (2022, December 21). 과천시, ITS 구축…우회전 차량 보행자 경고시스템 설치 후 일시정지 위반율 30.4% 감소. 뉴시스.
19. 서울시·도로교통공단. (2023). 어린이보호구역 무인단속카메라 설치 효과 분석. 서울정책아카이브.
20. 한국교통연구원. (2025). 2023년 도로교통사고 비용 54조원…1년새 23%↑. 한국교통연구원 보도자료.

LH 한국토지주택공사

[LH가 지켜줄게]

(LH) 신도시 교통 인프라 데이터 분석을 통한 3기신도시

어린이 등 취약계층 교통안전 대안제시

